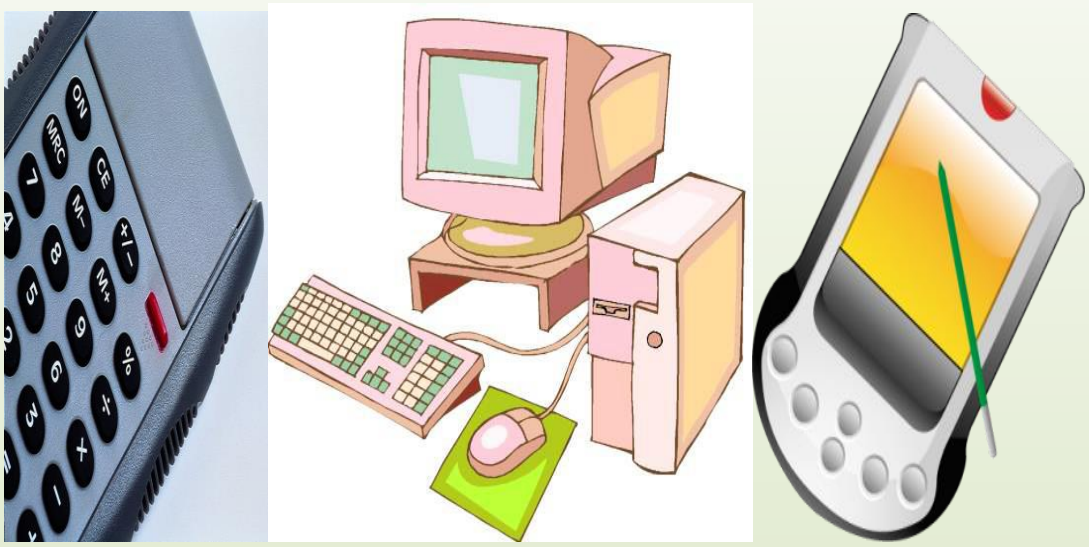
دور الوسائل والتقنيات
في طلب العِلم والمعلومات



ويحوي إضاءات وإشارات
في مجال الفهرسة والمكتبات وتقنية المعلومات ومصادر التعلّم والثقافات

د. عبد العزيز سعيد بن غائب

أمين مركز مصادر التعلّم بإحدى مدارس التعليم العام ـ سابقًا

دور الوسائل والتقنيات في طلب العِلم والمعلومات

ويحوي إضاءات وإشارات
في مجال الفهرسة والمكتبات وتقنية المعلومات ومصادر التعلّم والثقافات

أبو عمر، د. عبد العزيز سعيد بن غائب
أمين مركز مصادر التعلّم بإحدى مدارس التعليم العام ـ سابقًا

الطبعة الأولى ١٤٣١هـ

الحقوق محفوظة

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

سورة الجاثية: ١٣



مقدمة

حول العِلم بين الأمس واليوم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد شاء اللّهُ أن أَعمل نحو أربعة عَشر عامًا في أمانة المكتبات ومصادر التعلّم؛ في مدارس التعليم العامّ بالمملكة، دوّنتُ خلالها خبراتي وتلخيصاتي ودوراتي - التي ألقيتُها أو تلقّيتها - دَوّنتُها وأودعتها هذا الدليل المختصَر، ليكون مرجعًا لي ولإخواني في الميدان، العاملين في هذا المجال أو غيره.

وهذا المحتوى يهتمّ بشأن "المعلومات" وتخزينها وحفظها ونقلها ونسخها وعَرضها.

ولقد كانت "المعلومات" وتحصيلها والسعي إليها والاهتمام بها شيئًا عظيمًا عند السلَف مِن علماء هذه الأُمّة.

وكانوا يَصبرون ويتحملون ويَرحَلون ويَغتربون الغربة الطويلة من أجل العلم والتحصيل..؛ حتى قال قائلهم :"العِلم شجرة ؛ لا تنمو إلا بالغرس ؛ ولا تُغرس إلا في النفس ؛ ولا تُسقَى إلا بالدرس..".

وقال قائلهم :

تعلّم فليس المرء يولد عالمًا ... وليس أخو عِلمٍ كمن هو جاهلُ

وإن كبير القومِ لا عِلم عنده ... صغيرٌ إذا التفّتْ حوله المحافِلُ

وكانوا يحرصون على الحفظ في الصدور؛ لقلة الورق وندرة الكتب والأقلام، فليس عندهم طباعة ولا نسخ ولا حفظ، وكانوا يَكتبون أحسن ما يَسمعون؛ ويَحفظون أحسن ما يَكتبون، حتى قال قائلهم في ذلك:

عليكَ بالحفظِ دُوْنَ الجَمْعِ في كُتُبٍ ... فإن للكتْبِ آفاتٌ تُفرّقها

اللصُّ يسرقها ، والفأر تخرقها ... والماء يغرقها ،والنار تحرقها

هذا شيء من أحوال العلم والعلماء في السابق !



فماذا نقول في هذا العصر ؟! عصر الانترنت والعولمة والانفتاح المعلوماتي، الذي أصبح العلم فيه يأتي ولا يؤتى إليه !

الكتب فيه ـ كمًّا وكيفًا ـ لا تحصى، والأجهزة والوسائل تتوفر بكثرة ..

وبضغطةٍ على زرار الحاسب يعثر القارئ أو الباحث على عشرات المواقع؛ التي تَجلِب إليه "مئات الكتب والمواضيع والمراجع والبحوث" على شبكة الانترنت، فضلاً عن المحاضرات المصوَّرة؛ والدورات؛ والمنتديات العامة والمتخصصة..

فجديرٌ بنا أن نعرف أهمية هذه الوسائل والتقنيات، وأن نستفيد منها في طلب العلم وتحصيل المعلومات من مصادرها، والتزود بسلاح المعرفة، ومواكبة التقدم العلمي والثقافي والتكنولوجي المعاصر، تقدمًا موزونًا بميزان الشرع الحنيف.. هذا ما أردت توضيحه عبر هذه الصفحات ..

ففيها إضاءات وإرشادات تقنية ومعلوماتية؛ يستفيد منها المعلمون والمحاضرون التربويون وطلبة العلم وأمناء المكتبات ومراكز التعلم؛ في مجال المكتبات والمعلومات والتقنيات، ومهامّ الأُمَناء والمشرفين، وأهمية المكتبات ومصادر المعلومات ؛ وأنواعها وتطورها وتصنيفها، ودور الوسائل والتقنية الحديثة والحواسب في خدمة التعليم والتعلّم والتحصيل المَوَجّه المثمر.

❖ ❖ ❖

وقد جعلته خمس وحدات :

الأولى : في المكتبات والفهرسة ومصادر المعلومات.

الثانية : في تقنية المعلومات.

الثالثة : في البيئة التعليمية.

الرابعة : في وسائل التعلّم وأهمية الوسيلة للفهم والادراك.

الخامسة : في تقنية الحاسب وصيانته ودوره في التعليم والتعلّم.

وحرصت على جودة الأسلوب؛ وسهولة العِبارة؛ ومراعاة الواقع؛ والتوضيح بالصور والرسوم، وأدرجت بآخره أهم المراجع، واللّهَ أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه.

المؤلف

١٥/ ٣ / ١٤٣١هـ

a22b2a22@gmil.com

الوحدة الأولى



تـاريخ العلوم والمعـارف ومكـانتهـا

إن للمعلومات والمعارف والفنون ـ منذ القِدم ـ مكانة كبيرة ؛ سواء في عصر صدر الإسلام أو عصر التدوين وحتى اليوم ؛ وإلى ما شاء الله.

ولما لهذه العلوم والفنون من بالغ الأهمية فإنها حظيت بنصيبٍ وافر من التدوين والتصنيف وإنشاء الدُّور والمكتبات الخاصة والعامة ؛ التي تستوعب هذا التراث وتحفظه للأجيال القادمة ، وقام بذلك ـ للمسلمين ـ أعظم حضارة عرفها التاريخ.

غير أن اليوم ليس كالأمس ، فالعصر يتسارع بالبشرية إلى الأمام ؛ عِلمًا واكتشافًا وتطورًا ؛ وخاصة في مجال المعلومات والاتصال والتقنيات ؛ وكثرة المعلومات وتشعب مصادرها .. مما اضطر المؤسسات التعليمية والتربوية إلى ابتكار فكرة "مراكز المصادر" ؛ لتستوعب هذا الخضم الهائل القديم والحديث ؛ من هذه العلوم والمراجع والمصادر ، ولتدمج التقنية في التعليم ؛ مع الدقة والشمول والترتيب والفهرسة والحفظ والتنظيم ، وروعة العرض ، وتسهيل البحث ، وسرعة الإفادة.. معتمدة في ذلك على معطيات العصر الالكترونية ؛ وتقنياته الحديثة.. وعلى رأسها أجهزة الحاسب ، ووسائل العرض ، والانترنت ، والكثير من البرامج الحاسوبية المفيدة ..



المكتبة

مؤسسة علمية ثقافية
تربوية تعنى بجمع
وترتيب وتنظيم وحفظ
الكتب والمراجع
والمصادر العلمية.

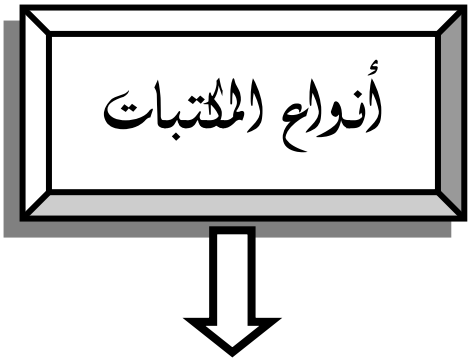
مركز مصادر التعلم

هو بيئة تربوية علمية تعنى بجمع وترتيب وتنظيم وتقديم مصادر المعلومات ووسائلها القديمة والحديثة التقنية والإلكترونية ؛ لرفع مستوى التعلُّم وثقافة المتعلم ؛ عن طريق التعلم الذاتي والجماعي.



لِمَ كانت الحاجة لمراكز المصادر أشد ؟

نظراً لكثرة المعلومات وكثرة مصادرها وتشعُّبها في الوقت المعاصر ، **فالمراكز** هي أكثر حفظاً واستيعاباً ونظاماً وبحثاً وخدمةً ، وفيها: تنوع المصادر والأوعية والأجهزة العلمية ؛ وجودة التنظيم ؛ ووجود أخصائي مؤهل للإشراف عليها ؛ وفيها خدمة المعلمين والمتعلمين ؛ وملاءمة أساليب التعليم الحديثة المختلفة ..



١ – المكتبة العامة

٢ – المكتبة الخاصة

٣ – المكتبة المتخصصة

٤ – المكتبة المتنقلة

٥ – المكتبة المنزلية

٦ – المكتبة الناطقة (السمعية)

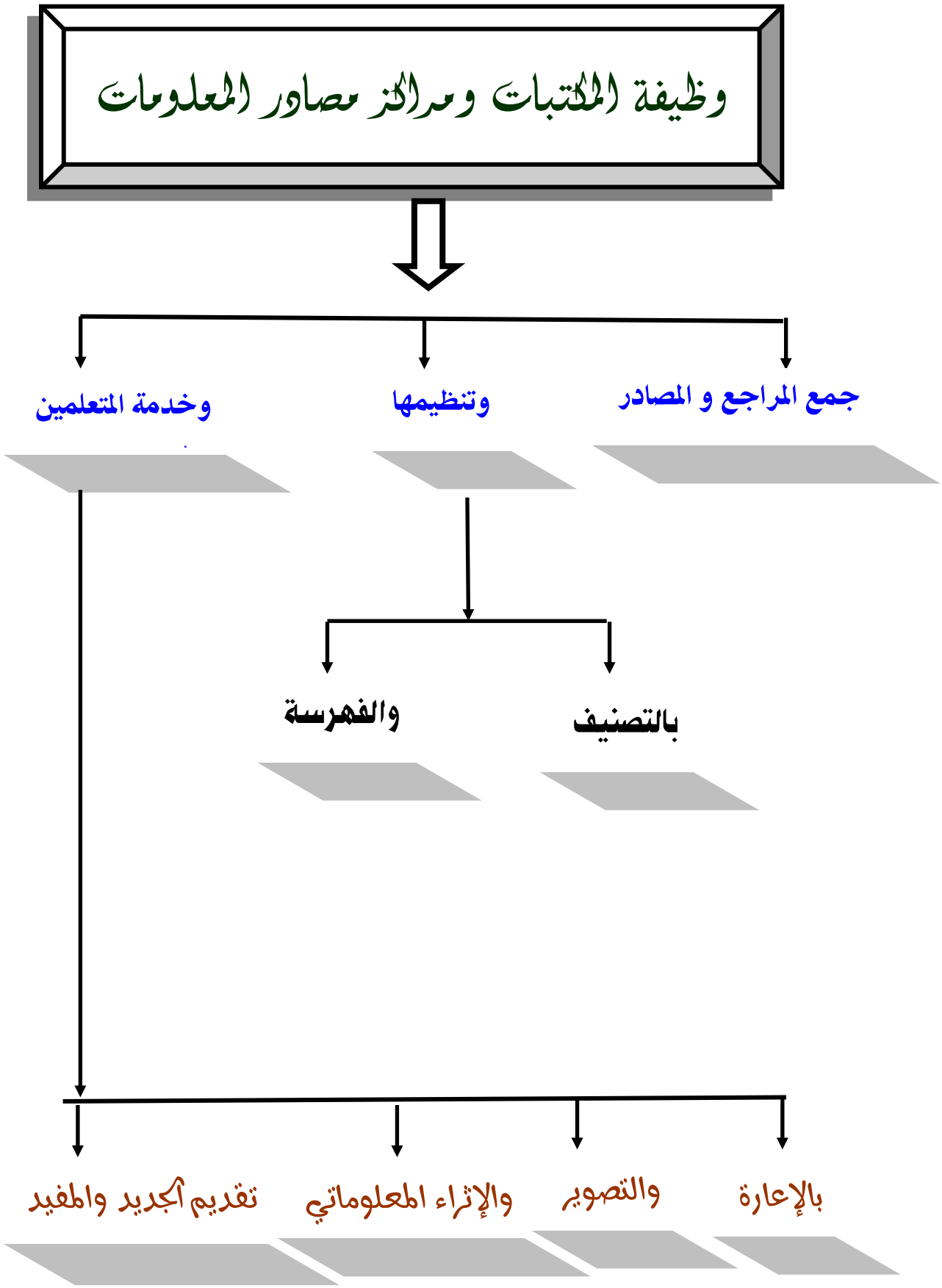
٧ – مكتبة الأطفال

٩ – مكتبة المسجد

٨ – المكتبة الأكاديمية (للجامعات)

١٠ – المكتبة الوطنية [١]

(١) واحدة في كل دولة لحفظ الحقوق وجمع المؤلفات ، وفي المملكة العربية السعودية : مكتبة الملك فهد الوطنية ، فُتحت عام ١٤٠٩هـ ؛ لحفظ وجمع المنتجات العلمية وحقوق المؤلفين.


وظيفة المكتبات ومراكز مصادر المعلومات
جمع المراجع و المصادر
وتنظيمها
وخدمة المتعلمين
بالتصنيف
والفهرسة
بالإعارة
والتصوير
والإثراء المعلوماتي
تقديم الجديد والمفيد

فن تصنيف الكتب والمكتبات

التصنيف : هو ترتيب الأشياء وتنسيقها لتمييزها عن بعضها وتسهيل الوصول إليها.

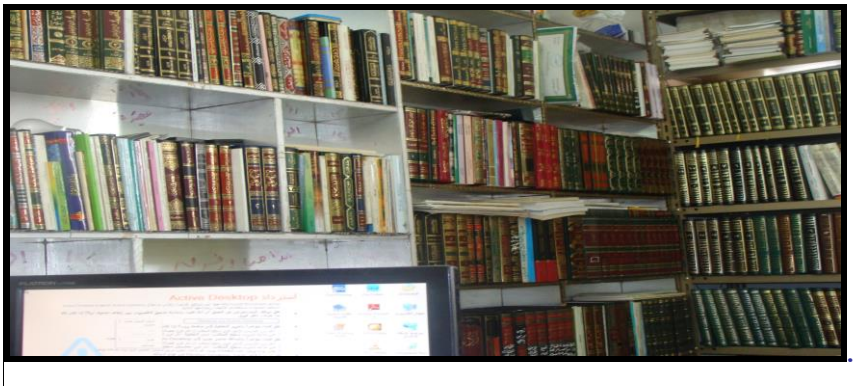
وتصنيف المكتبة : فنٌ نكشف به أسماء الكتب ومواضيعها ورموزها وأماكنها في المكتبة ؛ ووضع المعلومات المطلوبة بين يدي المستفيد في أسرع وقت.

وكيف تصنف كتاباً ؟

(١) اعرف مؤلفه وعنوانه وموضوعه الرئيسي.

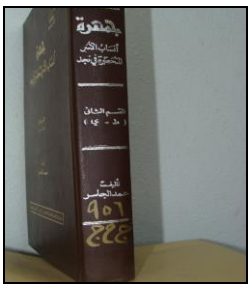
(٢) اقرأ مقدمته وفهرسته للتعرف على موضوعه ومحتواه.

(٣) يصنَّف حسب موضوعه العام ، وإذا كان له موضوعان : فالرئيسي منهما ، فإن استويا فالأول منهما.



مثال : كتاب في الحساب ؛ يأخذ رقم الرياضيات ، وإذا توسع موضوعه نعطيه فاصلة بعد ترقيمه ، حيث الموضوع الخاص (الحساب) والموضوع العام (رياضيات٥١٠) تتفرع من(العلوم البحتة ٥٠٠) ، فيأخذ رقم تصنيف الحساب في الرياضيات ؛ وعن يمينه بعد الفاصلة رقم ٥١ ؛ وهو ٥١٠ بعد حذف الصفر.

مثال آخر: رقم طلب ٩٥٦ ج ح ج (بنظام تدوين المعلومات على البطاقات المكتبية).



ج : جاسر (أول حرف من لقب المؤلف) بعد حذف ال.

ح : حمد (أول حرف من اسم المؤلف).

ج : جمهرة الأنساب (أول حرف من اسم الكتاب).

تصنيف ديوي العشري

هو أشهر نظام مكتبي للكتب ، ويعتمد الثلاثية في الترقيم ؛ كالرقم ٨٠٠ يعني : آداب ، وفي تصنيفه هذا قسّم المعارف البشرية إلى عشرة أقسام (أصول) ، كل أصل عشرة فروع ، كل فرع عشر شُعب.

الرقم	القسم	ترقيم القسم	من فروع كل قسم
١	معارف عامة	٠٠٠ — ٠٩٩	يدخل فيه : كتب الحاسب. والمكتبات. والصحف . .والدوريات. والمخطوطات ..
٢	فلسفة وعلم نفس	١٠٠ — ١٩٩	يدخل فيه : علم النفس. والمنطق. والأخلاق . والفلسفات . والنظريات..
٣	ديانات	٢٠٠ — ٢٩٩	يدخل فيه : الدين الإسلامي بكافة علومه . والديانات الأخرى . والفرق..
٤	علوم اجتماعية	٣٠٠ — ٣٩٩	يدخل فيه : الإحصاء. الاقتصاد. الخدمات. التربية والتعليم. العادات . التجارة . السياسة . الإدارة ..
٥	لغات	٤٠٠ — ٤٩٩	يدخل فيه : اللغة العربية وفروعها . الانجليزية . اللغات الأخرى . الآداب .
٦	علوم بحتة	٥٠٠ — ٥٩٩	يدخل فيه : الفيزياء . الكيمياء . الأحياء . الرياضيات . علوم الفلك . الأرض . النبات . الحيوان ..
٧	علوم تطبيقية (التكنولوجيا)[١]	٦٠٠ — ٦٩٩	يدخل فيه : الهندسة. والطب. الصناعة . الزراعة . الكيمياء التطبيقية . المصنعات..
٨	فنون	٧٠٠ — ٧٩٩	يدخل فيه : الرسم. والتصوير. والتسلية . النحت . الديكور . العمارة . التخطيط.
٩	آداب	٨٠٠ — ٨٩٩	يدخل فيه : الأدب العربي . الآداب الأجنبية . آداب اللغات الأخرى ..
١٠	تاريخ وجغرافيا وتراجم	٩٠٠ — ٩٩٩	يدخل فيه : الجغرافيا . الرحلات. الأنساب التراجم. التاريخ لقديم..

(١) كلمة "تكنولوجيا" يونانية الأصل ، تعبّر عن الجانب التطبيقي للعلوم والمعارف وكيفية ذلك التطبيق بوسائل التقنية والحضارة المعاصرة ؛ ونقل المعارف عبر التعليم التقني وتطوير وسائله ومهنياته ، وعلاقة التقنية بالواقع المعاصر.(بتصرف من : كلمات غريبة ص٢٠٧ لمنصور الخميس)

مثال لفروع تصنيف ديوي العشري :

أصل (العلوم الاجتماعية ٣٠٠ ـ ٣٩٩) قسمه إلى عشرة فروع ؛ كالتالي :

الأصل	من فروعه	فرع التربية والتعليم له شُعب ؛ منها :	أجزاؤه
العلوم الاجتماعية (٣٠٠ ـ ٣٩٩)	العلوم الاجتماعية ٣٠٠ ـ ٣٩٩ العادات والتقاليد ٣٠٠ الإحصاء ٣١٠ العلوم السياسية ٣٢٠ الاقتصاد ٣٣٠ القانون ٣٤٠ الإدارة العامة ٣٥٠ التكافل الاجتماعي ٣٦٠ التربية والتعليم ٣٧٠ التجارة والمواصلات ٣٨٠ (ملاحظة : يبدأ ترقيم الشُّعَب بـ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، .. وهكذا ..تضاف ١٠ على رقم الفرع والأصل).	طرق التدريس ٣٧٠ وسائل التعليم ٣٧١ التعليم الأولي ٣٧٢ التعليم الثانوي ٣٧٣ . . . . . . (أما الأجزاء التابعة للشعب فتبدأ بزيادة ١ ، ٢ ، ٣ ..).	وكل شعبة من هذه الشعب تتجزأ إلى أجزاء .. كشعبة (طرق التدريس) ؛ من أجزائها : (علم النفس التربوي) ، فتستخدم الفاصلة لهذه الأجزاء العشرية ؛ هكذا ٣٧٠ ، ١٥ < وأنصح بالرجوع إلى خلاصات وفروع تصنيف ديوي >

وقد سَجّل بعض الباحثين على تصنيف ديوي كثيرًا من الملاحظات والاستدراكات ؛ منها :

١ -أنه تصنيف محلي أمريكي ؛ أهمل الكثير من العلوم والحضارات الشرقية والأفريقية.

٢ -فَصَل كثير من الفنون المتشابهة ؛ كفصله الأدب عن اللغة.

٣ -ضم الدين الإسلامي إلى غيره من الأديان ، ولم يذكره كدين مستقل ذو حضارة وكيان وفنونٍ شتى ، وأغفل العلوم الإسلامية والأدب العربي والتاريخ الإسلامي.

وقد خُصّصتْ الأرقام (٢١٠ ـ ٢١٩) للدين الإسلامي وعلومه وفروعه الدقيقة ؛ من الفقه والتفسير والعقيدة .. والمذاهب ..، وخُصص للعربية وعلومها الأرقام (٤١٠ ـ ٤١٩) ..

الخلاصة الثانية لتصنيف (ديوي العشري) المستخدمة في المكتبات المدرسية

المعارف العامة ٠٠٠ - ٠٩٩	العلوم الاجتماعية ٣٠٠ - ٣٩٩	العلوم التطبيقية ٦٠٠ - ٦٩٩	الجغرافيا والتاريخ والتراجم ٩٠٠ - ٩٩٩
٠١٠ البيليوجرافيا	٣١٠ الإحصاء	٦١٠ الطب	٩١٠ الجغرافيا والرحلات
٠٢٠ فن المكتبات	٣٢٠ العلوم السياسية	٦٢٠ الهندسة	٩١١ الجغرافيا التاريخية
٠٣٠ دوائر المعارف	٣٣٠ الاقتصاد	٦٣٠ الزراعة	٩١٢ الأطالس
٠٤٠ مجموعة المقالات	٣٤٠ القانون	٦٥٠ الأعمال التجارية	٩١٣ الآثار
٠٥٠ الدوريات العامة	٣٥٠ الإدارة العامة	٦٦٠ الكيمياء الصناعية	٩١٥,٦ جغرافية الجزيرة العربية
٠٦٠ الجمعيات العامة	٣٦٠ الخدمة الاجتماعية	٦٧٠ الصناعات	٩١٥,٦٦ جغرافية المملكة العربية السعودية
٠٧٠ الصحافة	٣٧٠ التربية والتعليم	٦٨٠ الاختراع	٩٢٠ التراجم
٠٨٠ مجموعة مؤلفات	٣٨٠ التجارة والمواصلات	٦٩٠ المباني	٩٣٠ التاريخ القديم والمتوسط
٠٩٠ الكتب النادرة	٣٩٠ العادات والأزياء		٩٤٠ تاريخ أوروبا الحديث
الفلسفة وعلم النفس ١٠٠ - ١٩٩	**اللغات ٤٠٠ - ٤٩٩**	**الفنون الجميلة ٧٠٠ - ٧٩٩**	٩٥٠ تاريخ آسيا الحديث
١٣٠ مجالات علم النفس	٤١٠ اللغة العربية	٧١٠ فن تخطيط المدن	٩٥٦ تاريخ شبه الجزيرة العربية ويشمل التاريخ العام للعرب
١٤٠ المذاهب الفلسفية	٤١١ الكتابة والخط	٧٢٠ العمارة	٩٥٦,٦ تاريخ المملكة العربية السعودية
١٥٠ علم النفس العام	٤١٢ الاشتقاق	٧٣٠ النحت	٩٥٦ تاريخ الشرق الأوسط
١٦٠ المنطق	٤١٣ معاجم اللغة	٧٤٠ الرسم	٩٦٠ تاريخ أفريقيا الحديث
١٧٠ الأخلاق	٤١٤ الصرف	٧٥٠ التصوير	٩٧٠ تاريخ أمريكا الشمالية الحديث
١٨٠ الفلسفة القديمة والشرقية	٤١٥ النحو	٧٦٠ الطباعة	٩٨٠ تاريخ أمريكا الجنوبية الحديث
١٩٠ الفلسفة الحديثة	٤١٦ العروض	٧٧٠ التصوير الشمسي	٩٩٠ تاريخ العالم الحديث (الأقطار الأخرى)
	٤١٧ اللهجات	٧٨٠ الموسيقى	
	٤١٨ تعليم اللغة العربية	٧٩٠ وسائل التسلية	
	٤١٩ تاريخ اللغة العربية		
العلوم الدينية ٢٠٠ - ٢٩٩	**العلوم البحتة ٥٠٠ - ٥٩٩**	**الآداب ٨٠٠ - ٨٩٩**	
٢١٠ الإسلام	٥١٠ الرياضيات	٨١٠ الأدب العربي	
٢١١ القرآن الكريم وعلومه	٥٢٠ الفلك	٨١١ الشعر	
٢١٢ التفسير	٥٣٠ علم الطبيعة (الفيزياء)	٨١٢ المسرحية	
٢١٣ الحديث وعلومه	٥٤٠ الكيمياء	٨١٣ القصص	
٢١٤ أصول الدين	٥٥٠ علم طبقات الأرض	٨١٤ المقالات	
٢١٥ الفرق الإسلامية	٥٦٠ الحفريات	٨١٥ الخطب	
٢١٦ الفقه وأصوله	٥٧٠ علم الأحياء	٨١٦ الرسائل	
٢١٧ المذاهب الإسلامية	٥٨٠ علم النبات	٨١٧ الأحاجي والفكاهات	
٢١٨ الشعائر والتقاليد	٥٩٠ علم الحيوان	٨١٨ أنواع أدبية أخرى	
٢١٩ السيرة النبوية		٨١٩ البلاغة	

من تصنيف

المنظمة العربية للثقافة والعلوم

ص ١٤٤ – ١٤٥

بتعديل المكتبات المدرسية

ملامح من تاريخ التصنيف

ديوي : هو ملفل ديوي ؛ عالم وباحث أمريكي ؛ عمل في مجال أمانة المكتبات سنوات عدة ؛ وفي سنة ١٨٧٦م ابتكر هذا التصنيف الذي نال شهرةً لمرونته ووضوحه ، واعتمدته غالب مكتبات العالم ؛ بدأ بـ٢٠ صفحة ؛ والآن يزيد على ٣٠٠٠ صفحة ؛ لكثرة التأليف وظهور التخصصات الدقيقة.. وهناك تصنيفات أخرى : كالتصنيف العشري العالمي ، وتصنيف مكتبة لكونقرس ، والتصنيف التمددي أو الهرمي .. ، ويجب أن ندرك أن التصنيف معروف وقديم حتى من قبل الميلاد ؛ وفي عصر البابليين والآشوريين والمصريين القدامى ؛ وكذلك العرب والمسلمون اهتموا بالتصنيف والترتيب في المكتبات ولهم قصب السبق ؛ وكانوا يخصصون غرفة لكل فن ، كمكتبة بيت الحكمة في بغداد ؛ ومكتبة قرطبة ؛ وغيرهما ، ومن أشهر المصنفين المسلمين : الكندي (ت٢٥٣هـ) ، والفارابي(ت٣٣٩هـ) ، وابن النديم (ت٣٨٥هـ) في كتابه "الفهرست" ، الذي جمع فيه ما وصل إليه من أسماء الكتب ؛ ثم صنفها ورتبها في مجموعاتٍ حسب مواضيعها ومؤلفيها. (انظر : تصنيف المكتبات د. محمد النعسان ، والتصنيف فلسفته وتاريخه د. أحمد نور).



ترقيم الكتب

ترقيم خاص

وهو رقم الفهرسة الخاص
بالكتاب في الفهرس المعتمد

(رقم الطلب)

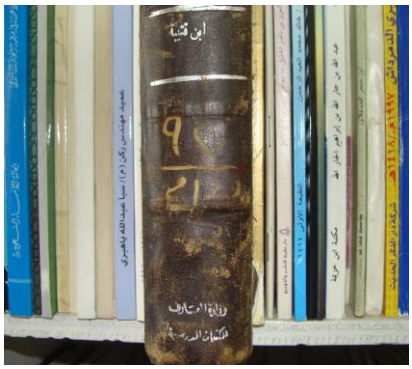
الرقم العام :

الرقم الخاص :

ترقيم عام

الرقم القياسي العام
حسب وجوده في المكتبة

(رقم التسلسل)



تصنيف كتاب المعارف لابن قتيبة ؛ في التاريخ والتراجم (٩٠٠) حسب تصنيف ديوي

أنواع الفهرس

فهرس بطاقي

بالبطاقات المكتوبة ؛
وللبحث به قواعد.

فهرس إلكتروني

بالحاسب
والأقراص المدمجة.

البرامج الحديثة

كاليسير (أعدته
وزارة التربية .
للمدارس).

قواعد البحث في الفهرس البطاقي

١ – **إهمال الألقاب:** دكتور . مهندس . لواء . أستاذ ..

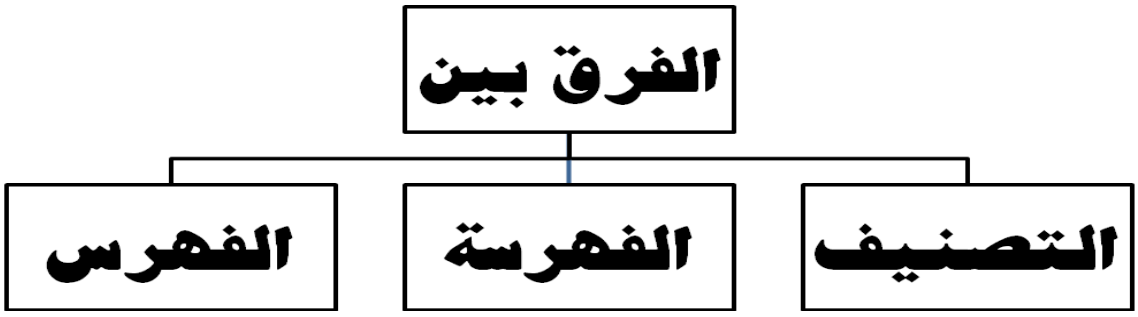
٢ – **إهمال (الـ) التعريف** : المكتبات = مكتبات

٣ – **إهمال (ابن) (بن)** من الأسماء.

٤ – **احتساب (أبو)** في المركّب، مثل: أبو بكر

٥ – **احتساب (واو العطف)** و(حرف الجر).

٦ – **احتساب (الهمزة)** قبل الألف؛ و(الهمزة على ياء) ياءً، مثل: وائل : وايل.

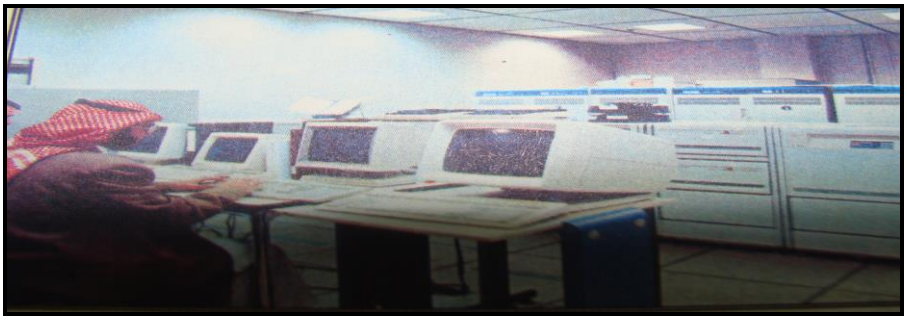


مركز مصادر التعلّم

سبق بيان أن مركز المصادر عبارة عن بيئة تعليمية تحوي أنواعاً متعددة من مصادر المعلومات ؛ يتعامل معها المتعلم وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبرات ؛ وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي والجماعي.

والأهداف العامة من مراكز مصادر التعلم ، هي :

- إتاحة الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم ؛ وأهمها النت.
- تعزيز مهارات البحث والاستكشاف لدى المتعلمين.
- توفير وسائل التعلّم الحديثة ؛ والاستفادة منها ، ودمج التقنية في التعليم.
- فيها فُرص التعلم الذاتي والجماعي ، والوصول للمعلومات الصحيحة.
- فيها فُرص إنتاج الوسائل العلمية والوسائط التعليمية ودعم مشاريع المتعلمين.
- بها يتمكن المعلم من اتباع أساليب حديثة في تصميم مادة الدرس وتنفيذها.
- بها يتمكن المعلم من إدراك واستيعات الفروق الفردية بين المتعلمين.
- بها يتمكن المعلم من جذب الطلاب ؛ وإثارة اهتمامهم.
- بها يتمكن المعلم من كسر الجمود في الجدول المدرسي التقليدي.
- بها يتمكن المعلم من تطبيق استراتيجيات التعليم الحديثة "الفردية والجماعية".
- وفي مراكز المصادر يتم دعم المناهج المتنوعة ، وتوفير الطاقات والأوقات.
- وفيها أيضًا دعم التطوير المهني ودعم مشاريع التصاميم العلمية والتربوية.



أركان نجاح المكتبات ومصادر المعلومات

١ المكان

٢ المحتو ى

٣ كفاية الأمين وتفعيله للوسائل

٤ التطوير والتجديد ومتابعة الجديد

٥ التنظيم والصيانة

كافة المصادر والأجهزة والإمكانات الحديثة

قاعة التعلم الذاتي

مساحات كافية ، ومكتب استقبال ، وطاولات للقراءة الحرة ؛ والمطالعة الذاتية ، وخزانات حِفظ ، وأجهزة حاسب ؛ ومقصورات فردية.



قاعة التعلم الجماعي

قاعة متعددة الأغراض ذات مساحة واسعة لمهمة العرض الجماعي وعمل المجموعات ، واحتواء (شاشة العرض ـ السبورة الذكية ـ طاولات للطلاب ـ وأجهزة للعرض).



المكتبة أَم مركز المصادر ؟

لئن كانت المكتبة المدرسية تؤدي دوراً ثقافياً وإثرائياً كبيرًا، فإن (مركز مصادر التعلم) يقوم بذلك وزيادة ؛ حيث إنه يقع في صلب عملية التعليم الهادفة، ويساهم في تطوير مفهوم المكتبة المدرسية ؛ ويهدف إلى جعل هذا المرفق المدرسي قادرًا على دعم المنهج الدراسي، وكسر الجمود في الجدول المدرسي التقليدي.

أما المكتبة ـ رغم شموخها ـ فإنها لا تصل إلى درجة المصادر ؛ لأن محتواها ـ في الغالب ـ لم يتناسب مع مستويات الطلبة ولا حصيلتهم المعرفية ولا ما يتوقع منهم في المرحلة العلمية التي يعيشونها، وهي بذلك لا تختلف عن المكتبات العامة من حيث نوعية الكتب التي توفرها.

فلذلك اتجهت الاهتمامات والتطوّرات التربويّة إلى "مراكز مصادر التعلّم" بصفتها محوراً تلتقي فيه الأنشطة التعليميّة، ومركزاً يؤيد الاتجاهات التي تؤكّد التعلّم الذاتي والتربيّة المستمّرة، وتهتم بالمتعلّم بصفته المحور الرئيسي في التعليم، وتوفّر المصادر التعليميّة المختلفة لتكون مراكزًا لمصادر التعلّم والتربية.



الفرق بين

المكتبة

-ثقافة عامة.

-مطبوعة.

-للمطالعة.

-لا ترتبط بالمنهج الدراسي.

-**أمينها** منعزل ـ غالبًا ـ عن البيئة التعليمية.

مركز مصادر التعلم

-تعليمية متخصصة.

-مطبوعة وغير مطبوعة (إلكترونية).

-للبحث والاستكشاف وتنمية المهارات.

-مرتبطة بالمنهج وخادمة له.

-**أمينها** مرتبط بالعملية التعليمية ؛ ومتفاعل مع المؤسسة التعليمية ومنسوبيها ومناهجها.

-تمكّن مِن التعلم الذاتي ومِن الإنتاج.



فئات مراكز مصادر التعلم

لمركز المصادر متطلبات حتى يحقق أهدافه ، ولأن الوضع في بعض المدارس قد لا يسمح بالمراكز ذات المواصفات العالية .. فقد قُسّمتْ المراكز إلى أربع فئات :

١ - فئة (أ) : وهي الفئة الأولى عالية المعايير ؛ ومساحتها تقارب ٢٥٠م٢.

٢ - فئة (ب) : وتستطيع أغلب المدارس والمعاهد تحقيقها في الأبنية الحديثة ، وتقارب مساحتها ٢٠٠م٢.

٣ - الفئة (ج) : وتناسب المدارس والمعاهد والجامعات التي لا تستطيع توفير المساحات الكافية ؛ وتقارب مساحتها ١٥٠م٢.

٤ -الفئة (د) : وهي الفئة التي تحقق الحد الأدنى من المتطلبات.

وكل من هذه الفئات يشتمل على قاعتي التعلم : " الفردي الذاتي ، والجماعي التعاوني".





١ – أخصائي معلومات.

٢ – موفّر لمصادر التعلّم المتاحة.

٣ – مستشار تعليمي وتقني.

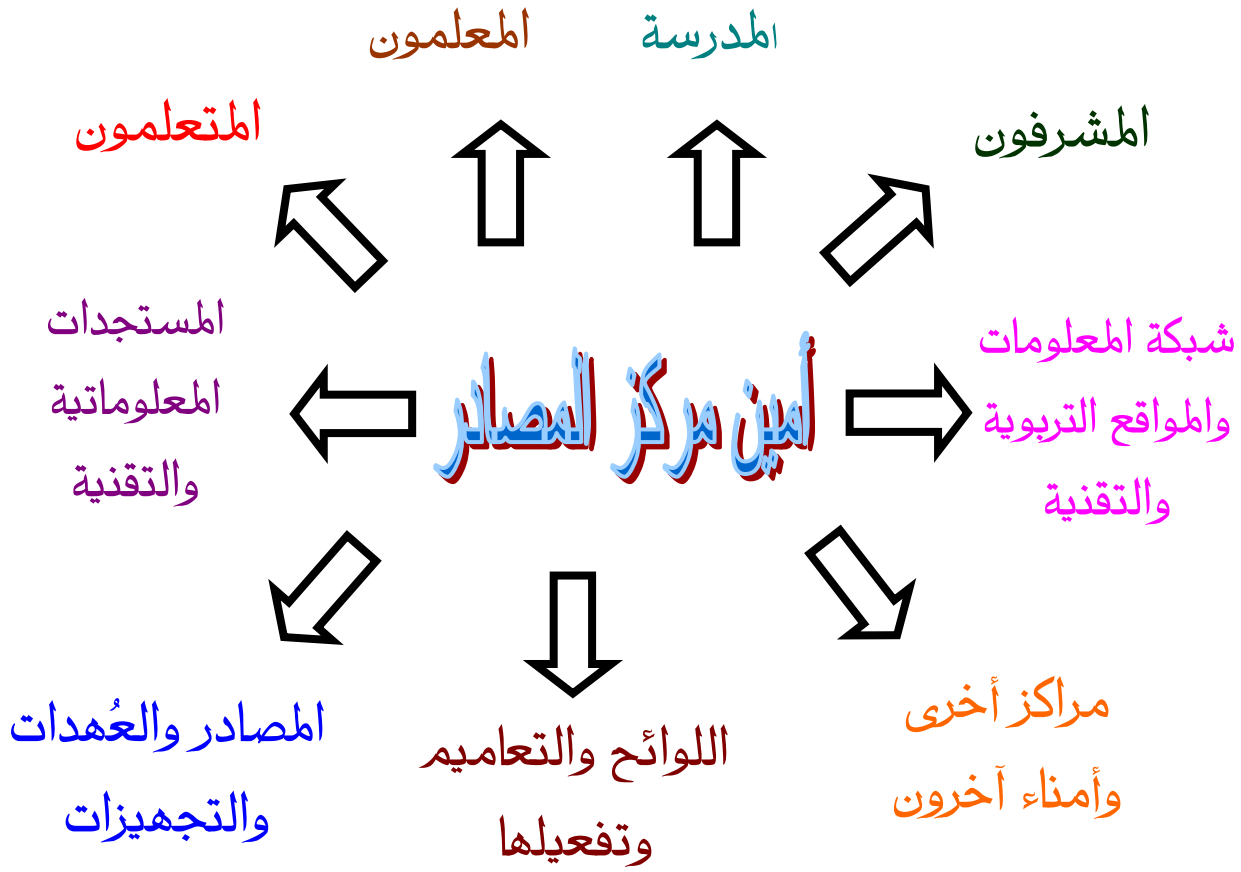
٤ – مطوِّر للمعلومات ومصادرها وبرامجها وعرضها بكل صوَرِها.

٥ – مُنمّي للدافعية والرغبة لدى المتعلم نحو العلم والتعلّم.

٦ – مُشوّق وجذاب نحو التعلّم بجودة التعامل وحُسن الخُلق.

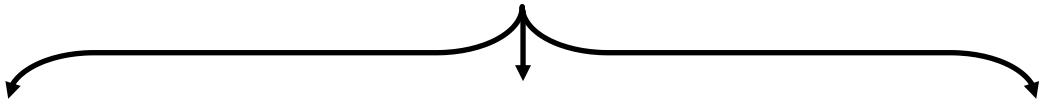
٧ – أمين وعادل بالتساوي بين المواد والمراحل والمعلمين والمتعلمين.

٨ – داعمٌ للبيئة التعليمية بالمعلومات والتقنيات والوسائل المناسبة لاختلاف الأشخاص والقدرات والفروقات.



علاقات أمين المكتبة أو مركز مصادر التعلّم

مهام أمين مركز مصادر التعلم



(١)

مهام إدارية

١ – تفعيل الوارد والتعاميم.

٢ – الخطط الشهرية والفصلية.

٤ – استلام العمل والعهدات رسمياً (وجردها وتنظيمها والحفاظ عليها).

٥ – تعريف المعلمين والمتعلمين بكافة المصادر وما يجدّ منها .

٦ – الإحصاء والتوثيق للنشاطات والعمل والنتائج.

٧ – تعبئة سجل الزيارات ؛ ومتابعة الإعارات.

٩ -ملاحظة ما يرد للمركز من الكتب والدوريات والمواد التعليمية وعدم مخالفتها للتعليمات.

١٠ -تنظيم جدول زيارات المعلمين والطلاب للمركز.

١١ -تنظيم حركة الإعارة وتحديد فترة زمنية لها ، ومتابعتها.

(٢)

مهام فنية

١– مساعدة المعلمين والمتعلمين بالمصادر.

٢ – تقديم الخدمات المرجعية والمعلوماتية

٣ – تشغيل وتجهيز الأجهزة والمصادر للمعلمين والمتعلمين.

٤ – الصيانة والتنظيم والتطوير.

٥ – الفهرسة العامة للمركز.

٦ -تفقد الأجهزة وتغطيتها من الغبار.

٧ -التفقد المستمر للتوصيلات والمنظّمات والدوائر والشبكات الكهربائية.

(٣)

مهام تربوية

١ - استضافة المعلمين والمتعلمين.

٢ – عمل دروس ونشرات عن المصادر التعليمية.

٣ – مساعدة الطلاب على البحث ، وتعريفهم بالمصادر وإبلاغهم بكل جديد.

٤ – عقد المسابقات المعلوماتية والتقنية.

٥ – عمل مطويات للتعريف بالمصادر وأهميتها.

٦ – تكوين جماعة المصادر (تتكون من عدد من الطلاب وتعريفهم بمهامهم وتفعيل دورهم في الإذاعة وغيرها).

أساليب تطويرية لاختصاصي مصادر التعلم وأمناء المكتبات

١ – التركيز على العمل الإلكتروني (للفهارس والأنشطة وغيرها) إضافة للكتابي.

٢ – الاحتفاظ بنُسخٍ من العمل أياً كان ، و التوثيق الكتابي والمصوَّر.

٣ – يلزم المستجد في أمانة المركز البدء بتفعيل برنامج الفهرست والتصنيف قبل كل شيء ؛ فعليهما يقوم عمل المركز ؛ وإبراز مجهود الأمين.

٤– وضع لوحة إعلانات ولوحة جيوب لعرض الجديد والمفيد والمشاركات والاقتراحات.

٥– المبادرة بالخدمة ؛ وأن يكون صديقًا للجميع محترِمًا لخصوصياتهم.

٦– المبادرة لحضور اللقاءات والدورات التدريبية في هذا المجال.

٧ -الاطلاع على ميثاق أخلاقيات اختصاصيي مراكز مصادر التعلم.

٨ – الرجوع إلى مراجع علمية في مجال المصادر والتقنيات وعلم المكتبات، وزيارة مواقع المنتديات التقنية والمعلوماتية على شبكة النت، ومتابعة الدوريات التقنية (كمجلة المعلوماتية).

٩ -وليكن عينًا ثاقبة على كل جديد ومفيد في عالم التقنيات ومصادر المعلومات.



من معوقات مراكز المعلومات وحلولها

١ – عدم كفاءة الأمين ← الحل: بالتعلم والتطوير والمشاورة والاستضافة ومتابعة الجديد.

٢ – عدم توفر الوسائل والمصادر ← الحل: السعي لتوفيرها والتنسيق مع الجهة المشرفة.

٣ – جهل المتعلمين بالمصادر ورسالتها ← الحل: بالتدريب والنشرات وتكثيف الوعي.

٤ – عدم إجادة استخدام الوسائل والتجهيزات ← الحل: بالتدريب والتعريف والدورات.

٥ – تصفح النت بما يضر بالدين والأخلاق والفكر ← الحل: بالمراقبة والتوجيه والإرشاد.

٦ – الإخفاق في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية ← الحل: باتباع الخطوات التالية : ـ

-تحديد الأهداف العامة والخاصة والسلوكية.

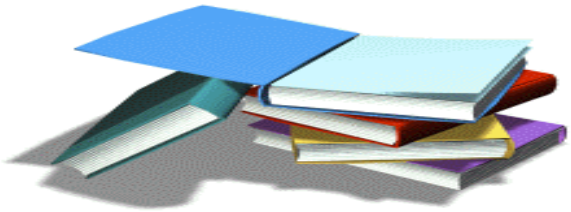
-شمولية التعليم الفردي والجماعي.

-مراعاة الفروق الفردية للمتدربين.

-تعديد وتنويع المواد العلمية والثقافية المطروحة.

-أن تحتوي على أنشطة ومهارات عملية هادفة ومتنوعة.

-عمل دليل ؛ أو ورقة تقويم واستنتاج للعمل المطروح ومدى تغذيته الراجعة.



ميثاق أخلاقيات
اختصاصيي المكتبات والمعلومات

المكتبات ومصادر المعلومات أماكن مهمة ؛ ويترتب عليها مسؤوليات أهم .. ، مما يستلزم بعض المبادئ والأخلاق والقواعد الفكرية والتربوية والسلوكية لهذا المجال ؛ ومنها :

أولاً : مبادئ وأخلاقيات عامة :

١ -مراعاة المصالح العامة والمقاصد الشرعية والآداب المرعية.

٢ -الدفاع عن المهنة والاهتمام بسمعتها.

٣ -العدل والنزاهة والخُلُق الحسن وترك الانحياز والفوضى.

٤ -احترام الآخرين ومهاراتهم وقدراتهم وآراءهم المناسبة والمعقولة.

ثانيًا : مبادئ وأخلاقيات لممارسة المهنة المعلوماتية :

١ -تطوير النفس والأفكار والأداء، ومتابعة الجديد والمفيد من المعلومات التقنيات.

٢ -عدم ادعاء المعرفة والخبرة بما لا يُحسن ؛ ولا يهرف بما لا يعرف.

٣ -عدم الحديث باسم الجهة التي يعمل بها ؛ ولا ينسب لها رأيًا ؛ ما لم يخوّل بذلك مِن قِبلها رسميًا.

ثالثًا : مبادئ وأخلاقيات متعلقة بالمعلومات :

١ -التأكّد من مناسبتها وصلاحيتها لحال المستخدمين والمستفيدين.

٢ -مراعاة أمانة المعلومات وتوثيقها ، ورَدّ كل ما يخالف الأنظمة والتعليمات.

٣ -الإشارة للمراجع والمصادر عند الاقتباس حمايةً للحقوق الفكرية لمالكيها [(١)].

---

(١) باختصار من (ميثاق أخلاقيات اختصاصيي المكتبات والمعلومات) د. عبد الله الشايع وأ. حمد العمران ، نشر مجلة المعلوماتية.

الوحدة الثانية

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

هي استخدام كافة الأجهزة والإمكانات والحواسب والبرامج الحديثة لبحث وتخزين واسترجاع ونقل المعلومات، ودمج التقنية في التعليم ؛ حتى نقدر على جمع المعلومات واسترجاعها ونقلها.. رغم ثورتها وكثرتها وتزايد الطلب عليها ؛ لأن الوسائل التقليدية لم تَعُد قادرةً على الإلمام بجديد العلم والمعلومات ؛ ولا تقديمها ولا عرضها.

وللحاسب الآلي دورٌ في المكتبات: من حيث الفهرسة والبحث وقراءة وعرض وسائط الحفظ والأقراص المعلوماتية ، وتصفح النت .. فهو سيد التقنيات.



دمج التقنية في التعليم ضرورة عصرية.

وتقنيات التعليم: مصطلحٌ يقارِب عمره عقدين من الزمان، ويُعنَى به الوسائل التعليمية والوسائط السمعية والبصرية ونحوها ، وهو تعريب للمصطلح الأجنبي: "تكنولوجيا المعلومات" ، ولفظة "تكنولوجيا" تعني تحويل العلم إلى عمل ونشاط ؛ في ضوء التقنيات الحديثة ، توفيرًا للوقت والجهد ؛ وليكون المتعلم هو المحور الأساسي في العملية التعليمية ؛ حتى يُعبّر عن رأيه ويُظهر طاقته ومواهبه وأفكاره.

دور مركز المصادر في تصميم التعليم

تصميم التعليم : هو هندسته وتطويره والتخطيط المنهجي للارتقاء به ؛ بإيجاد الأساليب والابتكارات المعلوماتية والتقنية ، وطريقة التعليم الصحيحة المُجْدِية .. حتى يرتقي بالمتعلم شمولاً ومعرفياً وسلوكياً [وهذه هي حقيقة مراكز المصادر] أنها مصممة تعليم.

والتصميم : يقوم على التحليل ؛ ثم التطوير ؛ ثم التنفيذ ؛ ثم التقويم .

والتصميم : عملية شاملة للمناهج ، والمقررات ، والدروس ، والخطط الفصلية والسنوية ..

والتصميم : عملية تعاونية مشتركة بين المصممين والمعلمين والمنفذين والمتابعين .. وبذلك التعاون يبلغ تصميم التعليم أقصى غايات نجاحه بإذن الله.

النمل تَبني قُراها في تكاتفها والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا

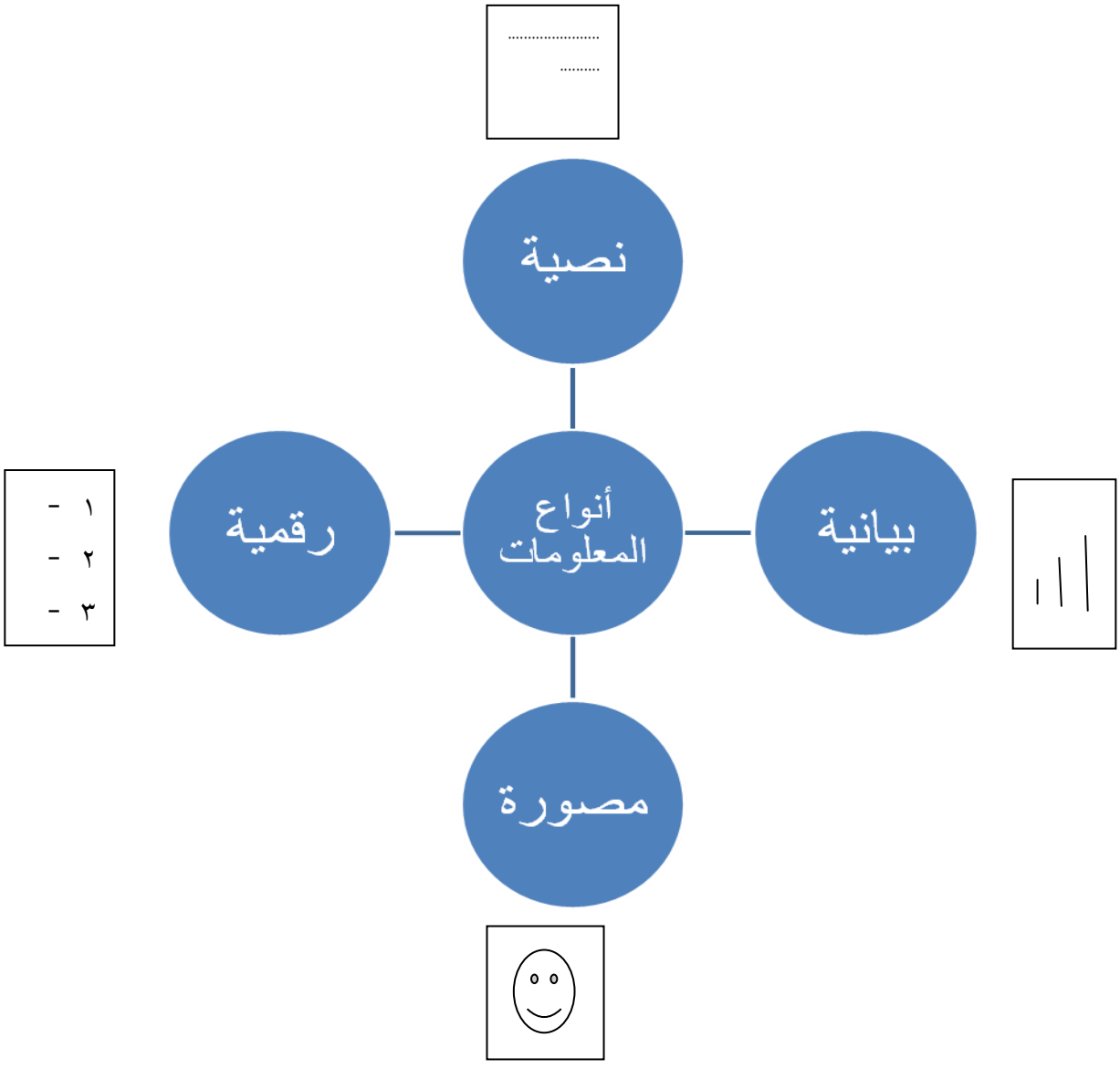
ومراكز التعلّم ـ بما تحويه من وسائط ووسائل وطرق تربوية حديثة ـ تسهم إسهامًا كبيرًا في تصميم التعليم وخططه وطرائقه ..



وقيمة المعلومات تُبنَى على

تكاملها **وقوة مصدرها** **وحداثتها**

إلا المعلومات (التاريخية) فإن جودتها في قِدمها ، وقديم التاريخ أعلى قيمةً من جديده.



لما كانت المعلومات البيانية والمصوَّرة هي أشد جذبًا وتأثيرا فإن الحاجة تشتد للمصادر والوسائل الحديثة والتصميم التقني.

عملية التعلّم والتعليم

كانت

بالقراءة ، والكتابة ، والتلقين ،وقلة التدريب ، ويكون من جهة المعلم أكثر ، ويذهب بسرعة. [تقليدي]

وصارت

شبكة هائلة من المصادر ، والحاسبات والوسائل ، وبالحوار والأنشطة وتدريب المتعلم ، وإشراكه في العملية التعليمية ..

ثم إن التعليم الحديث يعتمد على التقنيات والوسائل التي تناسب كل الأعمار والقدرات ، وحل المشكلات ، والتعلم الذاتي ؛ والتعاوني .. والاكتشاف [الموجّه بمساعدة المعلم أو بالبحث الذاتي]. [نشط]

أما المحاضرة والإلقاء والتلقين (ففيما لا يقدرون عليه).

وما أجمل الحكمة التي تقول :

اسمَع تنسَى ..

وانظُر تَذكُر ..

واعمَل تَفهم وتَحفظ وتُبدِع.

التعليم والتعلّم الرقمي "الالكتروني"

يستعد المستقبل القريب ـ بإذن الله ـ للاحتفاء بالثورة العلمية الالكترونية التكنولوجية ؛ والتعليم الالكتروني : هو التعليم والتعلّم باستخدام آليات وتقنيات الاتصال الحديثة ، من الحاسب والشبكات والوسائط المتعددة ؛ مرئية ومسموعة ، والرسومات وآليات البحث والتخزين ، وبوابات الإنترنت ..، عن بُعد أو عن قُرب .. وغير ذلك من معطيات التقنية التي توصل المعلومة للمتعلم من أقصر طريق وبأقل جهد ؛ وتجعله يتفاعل معها بشكل نشط .. إذ إن الطرق التقليدية لم تَعُد قادرةً على مواكبة مثل ذلك.

ولاستخدام التقنية في التعليم الالكتروني فوائد منها :

١ -توفير الوقت والجهد ، وتقليل الأعباء الإدارية والتنظيمية.

٢ -استيعاب الثورة العلمية والمعلوماتية المعاصرة ، وتسهيل حفظ المعلومات.

٣ -استيعاب الأعداد الهائلة من المتعلمين عند ضيق الزمان أو المكان أو الجامعة ..

٤ -تعدد طرق العلم والتعلم والبحث.

٥ -تعَدّي المعلم والكتاب المدرسي ـ بشكل نسبي ـ إلى بيئة تعليمية وتعلّمية تفاعلية مليئة بالمصادر المعلوماتية المتنوعة .. التي تُفعّل المعلم والمتعلم ؛ وتكسبهما المهارات التقنية الحديثة.

٦ -على التعليم الالكتروني يقوم "التعلّم عن بُعد" ؛ وهو التعلم مع فاصل زماني ومكاني.

وينقسم التعليم الالكتروني إلى قسمين :

متزامن

وهو الآني ؛ الذي يكون في نفس الأوان والوقت وزمن التعليم .. كالدروس عبر الفديو ، أو السبورة الذكية ،أو المرئيات ، والمؤتمرات الصوتية والمرئية ، وغرف المحادثة

غير متزامن

وهو الغير مقيد بزمن ؛ والغير مباشر ، فيمكن الاستفادة منه في أي وقت : كالبرامج والأقراص المدمجة ، ووحدات التخزين ، وأجهزة الجوال المحمول ، والانترنت ، والبريد الالكتروني ..

التواصل الالكتروني

مر التواصل - بين شخصين أو جهتين - بعدّةِ مراحل ...

بدأت بالبريد العادي ، ثم الراديو ، ثم التلفاز والبرامج التلفزيونية التفاعلية ، ثم الجوال المحمول وتقنياته ، وانتهت بالحاسب والنت والبريد الالكتروني، وبرامج التواصل الحديثة، وقد تأتي تقنية أحدث..

ومن تقنيات الاتصال االالكتروني المفيدة في تبادل المعلومات والخبرات والروابط التعليمية :

- برنامج الاسكاي بي skybe ؛ والوصول إليه بالقوقل ؛ وله نفس فكرة الماسنجر.
- إرسال أو حفظ الروابط الالكترونية من النت ؛ من التيوب أو من غيره ، ولتحديد المقطع المراد لوحده فإنه يُنسخ رابطه من الشريط العلوي لإظهار الروابط ؛ ثم يُلصَق ذلك الرابط في موقع (السيف شير save share) ، ويمكن فتح السيف شير من القوقل أو يحفظ في المفضلة ، وهو مفيد في اختيار المقطع الواحد دون المقاطع المشابهه ؛ سواء مقروءة أو فديو ..
- إنشاء الموقع الشخصي ، وذلك بفتح برنامج (فرونت بيج front page) ؛ الموجود ضمن برامج الأوفس ، ثم فتح صفحة جديدة ثم صفحة ويب ثم موافق ثم من المجلدات اختيار index .. ولحفظ الموقع يُفتح من ملفات (حفظ) ليُحفظ كملف عادي في المستندات.

وهناك الكثير والكثير من التقنيات في هذا المجال ...



المدارس والمقارئ الالكترونية

ظهر اليوم على الشبكة العنكبوتية تقنية جديدة ؛ وعظيمة النفع ؛ وهي " المقارئ الالكترونية ". وهي مقارئ للقرآن الكريم وتعليمة وتجويده ؛ وتحسين النطق والتصحيح عن بُعد .. بالصوت والصورة ؛ ورسم المصحف ..، وهي في نفس الوقت تفاعلية ؛ يستطيع المتعلم فيها أن يَسئل ويجيب ويستفهم ؛ ويصحح الخطأ .. وبكل سهولة.



كما يستطيع المتعلم بها أن يدخل ما شاء متى شاء من الحلقات التعليمية ؛ رغم ما بينه وبينها من بُعد المسافات والبحار والقارات .. ، استُخدِمتْ في هذه " المقارئ الالكترونية " خدمة غُرف (البالتوك) وماسنجر (الياهو ؛ والهوتمل) ، وبرامج أخرى (كالانسبيك) ونحوه .. ، وهذه المقارئ مثال للتعلم عن بُعد ؛ والذي يتم فيه التفاعل بين الأطراف عن طريق النت.

وعن آلية المقرأة الالكترونية : فإنه يُحدَّد موعدٌ للحلقة ، ويَدخل الطالب على النظام بواسطة متصفح النت ؛ ثم يبدأ المشاركة والاستماع ..، ويمكن أن تستعمل السبورة "التفاعلية" فيها لشرح وكتابة أحكام التجويد.

كما يمكن تسجيل الحلقات بالصوت والصورة ؛ والاحتفاظ بها ليمكن الاستفادة منها في أي وقت (كتعليمٍ غير متزامن).

وقد طُبقت هذه التقنية العظيمة في كثيرٍ من الحلقات القرآنية التابعة للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن ؛ عبر موقعها www.quranschool.net ؛ والتي استفاد منها ومن غيرها آلاف الطلاب من كافة الدول والقارات ؛ والذين لا يجدون المتخصصين المتقنين ولا يستطيعون الترحال.





المكتبات الالكترونية "الرقمية"



Electronic libraries

المكتبة الالكترونية (الرقمية): هي المكتبة التي تحفظ جميع أو أغلب مقتنياتها على أشكال مقروءة أليا ؛ كمتمم أو مكمّل أو بديل للمطبوعات التقليدية ومواد المصغرات التعليمية ، فهي مصادر معلومات إلكترونية على الأقراص المدمجة والمسجلة إلكترونياً على قرص أو ذاكرة حاسوبية ؛ مما يسهل عملية القراءة والبحث ، أو عبر الشبكات المتنوعة كالإنترنت.

ويلزم للاستفادة من المكتبة الرقمية أو الالكترونية :

- احتياجات قانونية وإذن مسبق ؛ عملاً بقوانين حقوق الطبع والحماية الفكرية.
- أجهزة تقنية وبرامج حاسوبية ؛ خاصة بتحويل مواد المعلومات من تقليدية إلى رقمية.
- كوادر بشرية فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة مادياً وفكريًا.
- نفقات مالية كبيرة جدًا ؛ حتى يتم التحويل من الورقية إلى الالكترونية ، كذلك تحويل الحقوق الفكرية يستلزم وقتا وجهدا أيضًا ؛ من كثير من الأطراف العامة والخاصة.

ومن أمثلة المكتبات الالكترونية :

١ -المكتبة الالكترونية الفرنسية ، ومشروع الكونقرس الرقمي ، ومكتبة الاسكندرية الرقمية ، ومشروع مكتبة الملك عبد العزيز ؛ لرقمنة الكتب والمصادر ..

٢ -الموسوعات الممغنطة على أقراص الحاسب ، والتي تحوي آلاف المجلدات في قرص واحد سهل التصفح والبحث والحفظ ، وهي كثيرة ؛ ومن إنتاج شركات متخصصة.

٣ -شبكة المكتبة www.liprary.com وفيها ما يزيد على ٣٠,٠٠٠ كتاب ، ومكتبة الإنترنت العامة www.ipl.com وفيهما أكثر من ٤٠,٠٠٠ كتاب إلكتروني ودورية.

٤ -المكتبة الإسلامية على شبكة النت ـ موقع إسلام ويب ـ ، بها كل ما يحتاجه الباحث في كل مجال ، وهذه مجرد أمثلة ، والنت في ذلك بحر بلا ساحل.

وتُحفظ الكتب الرقمية الاكترونية : في هذه المكتبات بصيغة الوورد word التي تسمح بالتعديل والحذف والاضافة في النص .. ؛ أو بصيغة ال pdf التي تحفظ الكتاب أو النص كما هو بهيئته وخطوطه وشكله ؛ ويعرض الصفحات كصور ثابتة لا تقبل التعديل ولا الحذف ولا الزيادة فيها ..

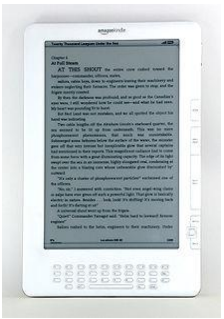
أما قراءة الكتاب الاكتروني : فتكون بالحاسب ، أو بما قامت به بعض الشركات من اختراع (قارئ الكتاب الالكتروني) وهو جهاز صغير خفيف ؛ يعمل على التيار أو البطاريات القابلة للشحن ، له مودم خاص يوصله بالنت دون الحاجة للحاسب ، وله شاشة واضحة تفوق شاشة الحاسب ؛ تناسب جميع الأعمار ؛ خاصة الأطفال وطلبة المدارس ، ومن تلك الأجهزة جهاز soft book reader ؛ وجهاز summer wool.. ، وجهاز cybook..[1]





(قارئ الكتب كيندل)

ومع التسارع الالكتروني المعاصر ؛ والانتاج الحاسوبي .. سيبقى الصراع قائمًا بين الكتاب الالكتروني والكتاب الورقي المطبوع ..، من حيث الراحة والميول والاستخدام والفئة المستخدِمة والإمكانات .. خاصة وأن أكثر هذه القوارئ لا تدعم اللغة العربية.





(١) المعلوماتية عدد ٢٩ وانظر الرابط www.sony.co على النت.

عصرنا الإلكتروني والإنترنت

"ذلك الكتاب المفتوح"

الانترنت INTERNET هي أعظم إنتاج تقني معلوماتي في هذا العصر ، وهذه التسمية بالانجليزية ؛ مختصرة من الجملة International Network وتعني شبكة المعلومات العالمية ؛ أو "الشبكة العنكبوتية العالمية" ؛ ويرمز لها بالاختصار WWW: ؛ من الأحرف الأولى من تسميتها بالانجليزية World Wide Web ؛ و"الويب" هي الشبكة ؛ أو شبكة المعلومات ، ووصِفَت بالعنكبوتية لتشعبها وتشابكها الهائل.



تطورت شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة بشكل مذهل وسريع جداً ؛ وأصبحت كتاباً مفتوحاً للعالم أجمع ، فهي غنية بمصادر المعلومات إلى درجة الفيضان ، حتى صار عصرنا عصر المكتبة الالكترونية ، والمدرسة الالكترونية ، والحكومة الالكترونية ، والتعليم الالكتروني.

و"التعليم الالكتروني" هو تعليمٌ عن بُعد ، وإن كان الالكتروني أعم وأسهل تناولاً من التعليم عن بُعد بالمراسلة والانتساب ، لأن النت في متناول الجميع وبسهولة .. خاصة بعد توظيف تقنية المعلومات والاتصال ، مما جعلها في متناول الجميع..

وستقوم مراكز التعلم بذلك الدور إذا ما تم فيها توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال .. مما يساهم في الرفع من العملية التعليمية والتربوية ، واستخدامها للبحث عن المعلومات أصبح ضمن أهداف المعلم في(مركز مصادر التعلم) عند إعداده للدرس ، وتطبيق هذا الهدف يكون بإتاحة الفرصة أمام الطالب لتصفح الإنترنت والقدرة على الحصول على المعلومات كاملة ومفصلة ؛ وفق معايير وضوابط وتوجيه ومتابعة.

وفي تصفح النت ينطبق التعلم (الذاتي) و(التعاوني) إذا تشعبت المعلومات ؛ وكثرت المواقع المطلوبة ؛ فتوزع على المجموعة ليبحث كل عضو فيها في شيء أو معلومة ما ..



لقد تحتم علينا ـ في عصر المعلومات ـ الاستفادة من التقنيات في مجالات نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي أحدثت انقلاباً في مفاهيم وأساليب الحياة العلمية والعملية ،سواء على مستوى الدول أم المنظمات أم الأفراد؛ لذا فهي ليست ترف معلوماتي ، وإنما تحوّلٌ طبيعي مَن لم يخُضْهُ ـ في ضوء الشريعة ـ فهو أُمّيٌّ لا يقدر على مسايرة العالم من حوله.

أهم خدمات الإنترنت

- اختصار الوقت والجهد والمال في مجال العلم والتعلم والاتصال والتواصل والبحث وتوفير الصور والرسوم والعروض والأخبار ..
- توفير أي مرجع أو مصدر يستفد منه المعلم والمتعلم والباحث والمثقف، وتسهيل نشر وتبادل وتحميل الكتب والانتاجات الاكترونية ....
- البريد الإلكتروني E-mail للتواصل بشتى صوره من غير تأثر بالحدود الفكرية أو الجغرافية ...
- التوصيل إلى المعلومة بشكل فوري وسريع عن طريق محركات البحث ، فبمجرد إدخال المستخدم كلمةً للبحث .. فإن المحرك يسترجع كافة ما يتعلق بها من نتائج ؛ ويعرضه بكل سرعة وسهولة .. ولعل الجوجل Googl من أشهرها وأوسعها

البريد الالكتروني

هو خدمة كبيرة من خدمات النت ؛ لإرسال وتبادل المعلومات والملفات الصغيرة والكبيرة ، والاتصال المرئي والمسموع والمقروء بين شخصين وأكثر؛ أو بين المعلم والطالب لحل وتصحيح الواجبات .. وبسرعة وبدون كلفة أو جهد يُذكر ..! ،

ويتكون البريد الالكتروني من : ؟؟؟؟؟؟؟ @ ؟؟؟؟؟؟؟؟ .؟؟؟

من اليسار : رمز أو اسم يختاره صاحب الخدمة ؛ ثم الفاصل@ ؛ ثم الموقع الذي يقدّم الخدمة؛ كالهوتمل؛ أو الجيميل؛ أو الياهو.. ، ثم مختصر اسم الجهة التابع لها البريد.. ، مثال : ?????@hotmail.com

(comجهة تجارية) (eduجهة تعليمية) (gov جهةحكومية)(org هيئة أو منظمة)

@

كيف تنشئ بريداً إلكترونياً ؟ وكيف تستخدمه؟.

افتح الحاسب وبرنامج النت ، ثم إدخال خدمة البريد الإلكتروني في البحث ، ثم انقر : إنشاء بريد إلكتروني .. ، ثم اتبع التعليمات وأكمل النموذج المعطى.(ويمكن الاستفادة من خدمة "الهوتمل" أو "الجيميل" أو "الياهو" في إنشاء حساب ـ بريد ـ للمستخدم ؛ ليتمكن من التواصل بالرسائل الالكترونية ؛ أو عبر الفيس بوك .. وربما يجد تقنيات في عالم التواصل المتسارع التطور..)

واستخدامه: يكون بالدخول للموقع الذي أنشئ منه ثم إدخال عنوان البريد ؛ والرقم السري ورقم المستخدم.



الانترنت مالها وما عليها

لا شَكّ أن لشبكة النت فضلها وثمرتها العظيمة في مجال البحوث والدراسات ؛ والأخبار والمعلومات ؛ والاتصال والمراسلات ؛ والحوار والمناقشات ؛ والتسويق والنشر والتجارة ؛ والدعوة إلى اللّه تعالى ؛ والإفتاء والمحاضرات .. وغيرها من المجالات .. وبكل سرعة وسهولة ..

لكن لها من السلبيات ومن المخاطر مثل مالها من الإيجابيات والنفع!

- فهناك مواقع مخالفة للعقيدة الصحيحة ؛ وأخرى تسيء للإسلام والمسلمين ، وأخرى تنشر الأفكار الفاسدة ، وأخرى تخل بالآداب والأخلاق ...

- وهناك مواقع تبث برامج محملة بالفيروسات المدمرة للأجهزة والمعلومات ، أو سرقتها وانتساخها ..

- وهناك من (المستخدمين) مَن يُدمِن استخدام النت بالساعات ، ويصاب بالقلق والتفكير عند انقطاع الخط !! .. وهذه مخاطر وخيمة ؛ تضيع الأوقات والجهود ، وتصيب بالأمراض النفسية والعصبية ..



خطر الإدمان على تصفح النت لفترات طويلة

ومن الحلول المتحتمة لمثل هذه المشاكل الخطيرة :

١- تقوى الله تعالى في السر والعلن ، فهو الرقيب على خلقه وما يعملون.

٢- تحديد الهدف من الدخول لشبكة النت ، وضبط الوقت عند استخدامها.

٣- تصفح النت في مكان عام ؛ بعيدا عن الانفراد.

٤- إخلاء الجهاز المستخدَم لتصفح النت من الملفات المهمة والمعلومات الشخصية .. فقد تتعرض للفيروسات أو السرقة الالكترونية.

٥- توفير (أمن المعلومات) بواسطة برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها باستمرار ، وبرامج الفحص والحماية ، ومزودات الحماية ،وبرامج تشفير المعلومات والملفات ؛ لمنع الدخول عليها أو العبث بها..

ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جهود مشكورة في تنظيم شبكة النت بالمملكة العربية السعودية ، وحجب المواقع والروابط الفاسدة المخلة بالدين والفكر والخُلق والأدب.



خدمات التقنيات
في مجال الفهرسة والمكتبات

للتقنيات الحديثة خدمات في مجال المكتبات ، وخدمة المستفيدين ، وتصنيف الأوعية والمصادر العلمية والتربوية ؛ من تلك الخدمات :

١ - إنشاء أقسام خدمية في بعض المكتبات ؛ كقسم التزويد ، وقسم الفهرسة ، وقسم التصنيف ، وقسم الإعارة ، وقسم المراجع ، وقسم الدوريات ، وقسم الخدمات .. ومثل ذلك يوجد في المكتبات الرائدة العالمية ؛ كمكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

٢ - قواعد البيانات الالكترونية التي تمكّن بعض الباحثين والأكاديميين من الوصول إلى المعلومات والمصادر وفي أي زمان ومكان ، ويلزم لها كلمة سر ؛ وبريد إلكتروني للمستفيد.

٣ - حفظ المعلومات في وسائط آمنة ومرنة ؛ وسهلة النسخ والحفظ والاسترجاع والنقل وعظيمة الاستيعاب على صغر حجمها ..

وأنواع وسائط حفظ المعلومات

وسائط ورقية

١ - الكتب.
٢ - الدوريات.
٣ - الموسوعات.
٤ - المراجع العلمية.

وسائط تقنية إلكترونية

١ - أقراص الحاسب الممغنطة.
٢ - المصغرات الفلمية.
٣ - الأشرطة (سمعية وفلمية).
٤ - الذواكر الحاسوبية الخارجية.

٤ - برامج الفهرسة الإلكترونية ؛ والتي تعطي دقةً وسهولةً وسرعةً في التنظيم والفهرسة والتصنيف والاسترجاع والإعارة والإحصاء والتقارير ..

ومن أهم البرامج المكتبية الحاسوبية اليوم : الأفق ، مينايز ، الفهرست ، المكتبة ، اليسير. واليسير هو أشهرها ؛ خاصة في المكتبات المدرسية.

ومن وظائف وميزات برامج الفهرسة المكتبية :

١. سهولة الاستخدام ، والعمل في بيئة الشبكات الالكترونية.

٢. تشمل أنواع متعددة من أوعية المعلومات مثل الكتب والأشرطة السمعية والبصرية والأقراص..

٣. تعطي تقارير متنوعة ، مثل تقارير العهدة والإعارة والجرد..

٤. إمكانية طباعة ملصقات الكعب لأرقام الفهرسة ، ودعم تقنية الباركود.

٦. تعطي نُسَخ احتياطية على القرص الصلب أو المرن ، لأمن وحفظ المعلومات.

٧. تعطي إحصائيات متعددة تفي باحتياجات المكتبة ، وتنظيم عمليات الإعارة والجرد.

٨. سهولة الإعارة والاسترجاع (إعارة الكتاب بإدخال رقمه فقط).

٩. إمكانيات متعددة في طباعة نتائج البحث ، و طباعة خطابات للمستعيرين المتأخرين.

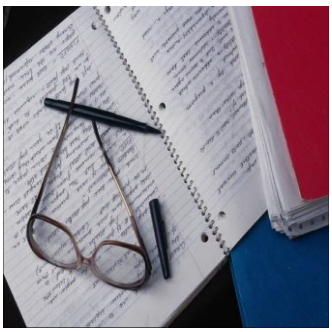
١٠. استيراد البيانات من برامج أخرى.

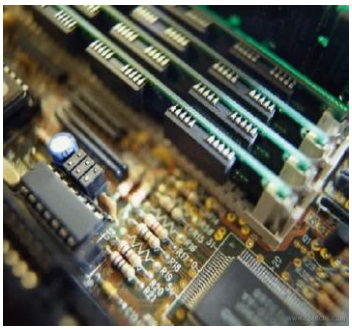
١١. لها دعم فني متواصل من خلال شبكة على الإنترنت .

١٣. لها برامج مساندة ومساعدة في بعض الحالات.

(ويلاحظ : أنه لا يقبل العمل إلا على برنامج أكسس ٢٠٠٣ فيلزم تحميله للجهاز من برامج الأوفس)

* * *

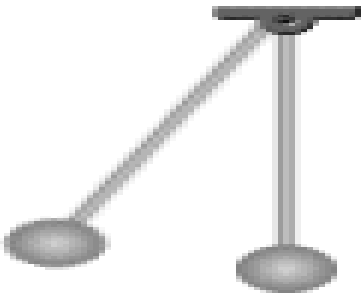


في وسائل التقنية الحديثة راحة من عناء الطرق والوسائل التقليدية القديمة.

مراكز

التقنيات التربوية

هي مراكز مرتبطة بالشؤون التعليمية في إدارات التعليم ، والهدف منها تصميم وتنفيذ الوسائل التعليمية ؛ والبعد عن التقليدية ؛ وتسخير التقنيات والوسائل وتطويرها وتوفيرها لصالح العملية التعليمية ، وإمداد المدارس بالجديد من الوسائل والأجهزة والمواد والمصادر التعليمية .. ، مع المتابعة والتقويم والصيانة ؛ وحل المشاكل الميدانية.



وقد طُوّرت هذه المراكز لتشتمل على أقسامٍ ؛ على ما يلي :

قسم الإشراف	قسم الإنتاج التربوي	قسم الدعم الفني والتقني
- إشراف تقنية المختبرات. - إشراف تقنية التعليم والمعلومات. - إشراف تقنيات الحاسب. - إشراف تقنية المعلومات والمصادر.	-تصميم الدروس. -الاستديو والنسخ الصوتي والمرئي. -نسخ الشفافيات والرسومات والوسائط. -المونتاج المرئي والصوتي.	-الصيانة والتجهيز. -التدريب والاحتياج. -الدعم والتوزيع. -الشبكات والانترنت.

بقدر الصعود يكون الهبوط

بات عالم الالكترونيات اليوم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، واحتل حيّزًا كبيرًا من وقتنا وعقولنا وأعمالنا وممتلكاتنا ، مما قد يجعل له علينا ضريبة غالية إذا لم نوغل فيه بحكمةٍ واعتدال .. ، فكما أن هناك الكتاب الالكتروني ؛ والتصميم الالكتروني ؛ والترفيه الالكتروني ؛ والتجارة الالكترونية .. ، هناك أيضًا الفكر الالكتروني الذي يؤثّر سلبًا أو إيجابًا ، وهناك اللاأخلاقيات الالكترونية الذي تروّجه المواقع والشاتات الآثمة في الغرف الالكترونية المغلقة والمفتوحة .. التي هي أشد خطرًا على المتصفح المتخبط الغير منضبط.

فعالم التقنيات والالكترونيات والانترنت .. كلها مجالات رحبة وأرض خصبة في جميع الجوانب ؛ الإيجابية وضدها .. ، مما يُحتّم الإيغال فيها باهتمام وحذر ؛ ومما يوجب على العلماء والدعاة والمعلمين والمربين استغلالها في الرقي الإنساني .. علمًا وعملاً وفكرًا وخُلقًا وسلوكًا ..



وجانب آخر : أن الوسيلة الالكترونية ليست كالطبيعية ، فالكتاب الالكتروني لا يقارَن بالمطبوع ؛ إذ المطبوع المقروء ذو علاقةٍ نفسية وتاريخية بالنفس الإنسانية ؛ علاقة لا يحل مكانها شيء آخر.

وفي دراسةٍ علمية : أن النتاج الالكتروني لا يستطيع الإنسان التعامل معه إلا لوقتٍ قصير ؛ بسبب إرهاق الضوء وأشعة الشاشات ..؛ وأن ما يزيد على عشرة مليارات موقع على النت .. لا يتناسب منها مع الخُلق الإسلامي والقيم الإنسانية إلا حوالي ٤٠٪ ؛ مقابل ٦٠ ٪ لا تليق ، كما أنها لا تعترف بالجوانب النفسية والاجتماعية لبعض الفئات ..،وكما قيل :

بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرُّتَبُ العالِيَه
وضع رِجلك في مكانٍ إذا ما سَقَطْتَ تكون بعافِيَه

❖ ❖ ❖

غير أن الثورة الالكترونية المعاصرة ـ بحق ـ تقدم خدمة عظيمة منقطعة النظير ؛ غير مسبوقة في تاريخ البشرية ؛ في مجال البحث والاستقراء ، وجمع المراجع ، وتقريب البعيد ، وفرط الاستيعاب ، وتسهيل التكاليف .. فالحمد لله الذي سخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه.

الوحدة الثالثة

أخلاقيات التعليم وسياسته وأهدافه

المعلم مهندس بشري

يَصْدُق على المعلم هذا الوصف ؛ إذا كان صادقًا مخلصًا متمكنًا صابرًا محتسبًا ؛ متخلقًا بأخلاقيات مهنته .. ، لأنه بذلك يقوم بدورٍ متكامل في العملية التعليمية ، فلا يقتصر دوره على النواحي التدريسية فقط ، بل يتسع دوره ويمتد ليشمل الجوانب العقلية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والجسمية لشخصيات الطلاب والمتعلمين ؛ ليكملها ؛ وليُعِدّهم .. ليس فقط لمجالات العمل ؛ وإنما لمواجهة الحياة اليومية المتغيرة ؛ والمشاركة الفعالة في مواقفها ؛ والتصدي لمشكلاتها.

كل ذلك في الوسط المدرسي ، من خلال الواجبات التي يتعين على المعلم القيام بها ؛ وتسخير كافة الوسائل والتقنيات لها ، مما يجعل مهمة المعلم في الهندسة البشرية من أهم المهام على الإطلاق [1].



وكم أجاد أحمد شوقي رحمه الله ؛ عندما قال :

قُم للمعلمِ وفِّهِ التبجيلا ... كاد المعلم أن يكون رسولا

أعَلِمتَ أَشْرفَ أو أجَلَّ مِن الذي ... يبني وينشئ أنفُسًا وعقولا

وقال آخر :

إن الطبيب والمعلم كِلاهما ... لا يَنصَحان إذا لَمْ يُكْرَما

فاصبر لِدائِكَ إن أَهنتَ طبيبَهُ ... واصبر لِجهلِكَ إن أَهنتَ معلِّما

(١) بتصرف من دليل المعلم ص٢٧٥.

أخلاق مهنة التعليم

نجاح المعلم لا يقاس بتفوق طلابه ، بل يقاس بمدى تأثيره الإيجابي على سلوكهم وعقولهم وأفكارهم.

وهذه الوحدة تتناول مهمات نحو العلم والتعلّم والمعلم والمتعلم وأهداف التعليم وأخلاقيات هذه المهنة الشريفة.

فإن المعلم قد تحمل أمانةً عظمى ومسؤولية كبرى عجزت عنها الجبال ؛ نحو أمانة التعليم والمناهج ، ونحو الطلاب وعقولهم وأفكارهم وتوجيههم وإرشادهم "كلكم راعٍ ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته".

ومختصر أخلاق مهنة التعليم :

١ -للتعليم قداسة توجب أداء حق الانتماء إليه ؛ والإخلاص فيه ؛ والصدق مع النفس ومع الآخرين.

٢ -العلاقة بين المعلم وطلابه صورة من علاقة الأب مع أبنائه .. ، قدوة لهم ، وحريص على نفعهم ، ومربيًا على الصلاح والخير.

٣ -ينبغي للمعلم أن يحترم الثقة التي يحظى بها من المجتمع ، ويشعر برقابة الله عليه ، وأن لا يتكاسل عن مواصلة التعلّم والتحصيل وكسب المعرفة في كل مجال ، فالعلم عبادة ؛ وتعليمه للناس زكاة.

٤ -للمعلم موقفه ورأيه من قضايا المجتمع ومشكلاته ، فعليه متابعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وأحوال الواقع .. حتى يقدر على الرأي الناضج المسدد ؛ المبني على العلم والخبرة ، وحتى يعزز دوره الرائد. (باختصار من دليل المعلم).

سياسة التعليم

في المملكة العربية السعودية

سياسة التعليم :

هي أُسسه وأُطُرُه التي تحدد أهدافه ، والتي لا يَخرج عنها.

وسياسة التعليم في المملكة : تنبثق من الشريعة الإسلامية ، وهذه ميزة لا يضاهيها ميزة.

وجملة مختصر أُسس سياسة التعليم في المملكة هي :

١. الإيمان بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولاً.

٢. تصوّر الكون والحياة والإنسان تصورًا إسلاميًا ، وأن الدنيا مزرعة للآخرة ، وأن الآخرة هي دار الحساب.

٣. إثبات كرامة الإنسان التي أقرها له القرآن ، وأن عزته وكرامته وحضارته منوطة باتباعه لشريعة نبينا محمد ﷺ.

٤. طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وجَعْل العلم الشرعي أساسي في جميع مراحل التعليم.

٥. تهيئة الفرصة للطالب أن ينمي مواهبه ويساهم في البناء ؛ وأن يستفيد من جميع المعارف الإنسانية في ضوء الشريعة.

٦. ربط التعليم بالخطة التنموية للدولة ؛ بجميع مراحله.

٧. تفعيل التعليم مع التطورات الحضارية العالمية المتفقة مع الشريعة والأخلاق ، ودمجه مع التقنية الحديثة.

٨. احترام الحقوق العامة والضروريات التي عني الإسلام بها ؛ من الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

٩. الثقة بالأمّة الإسلامية ؛ والارتباط بتاريخها وحضارتها ، وأن الدعوة إلى الله تعالى واجب من واجباتها ومقتضيات خَيرِيَّتها.

١٠. اللغة العربية هي لغة التعليم ؛ إلا ما اقتضته الضرورة للغةٍ أخرى.

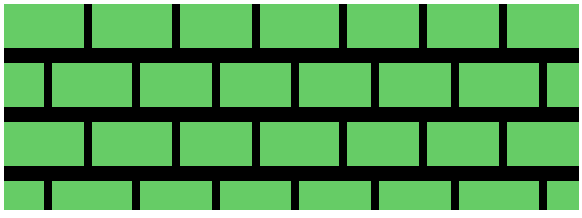
١١. الجهاد في سبيل الله فريضة واجبة ؛ وسنّة متبّعة ؛ وضرورة قائمة ؛ وهو ماضٍ إلى يوم القيامة.

١٢. القوّة هي قوّة العقيدة والأخلاق ؛ وقوة الجسم ، "فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".

١٣. النصح المتبادل بين الراعي والرعية ؛ والطاعة لولاة الأمر بالمعروف في طاعة الله تعالى.

١٤. شخصية المملكة العربية السعودية تظهر في حمايتها لشريعة الله ، واتخاذها إياها منهجًا ودستورًا وحكمًا.

١٥. تقرير حق المرأة في التعليم بما يتلاءم مع فطرتها ؛ ويناسب طهرها وعفافها ؛ وإعدادها لخوض الحياة في ضوء الشريعة وتحت مظلة الحشمة والحجاب ، فالنساء شقائق الرجال.



التخطيط
وأهميته للتعليم والمحاضرة

الخطـة : هـي برمـجة العمـل الفـني والثقـافي والتربـوي علـى مـدار فـترة زمنيـة ؛ لتساعد على أداء العمل وفق تنظيم زمني ؛ بما يتلاءم مع ظروف البيئة المدرسية.

وتبرز أهميتها في أنها :

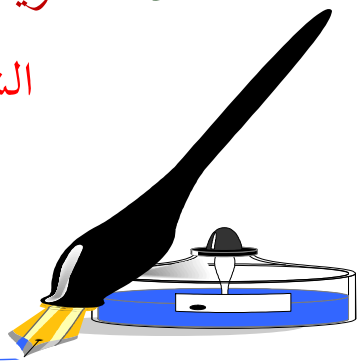
* برمجة للعمل الفني والتربوي والثقافي وفق أسس علمية ثابتة .
* مفكرة للمعلم لعمله على مدار فترة التخطيط .
* مؤشر لوضوح الرؤية ، وتنفيذ العمل المطلوب على الوجه المطلوب.
* تستبعد سمات الارتجالية والعشوائية التي تحيط بمهام المعلم.
* تنمي خبرات المعلم ، وتكشف له عيوب المنهج .. بصفة مستمرة .
* تجنب المعلم والمربي الكثير من المواقف الطارئة والمحرجة.

ويشترط فيها : الشمولية ، والمرونة والتنسيق ، وإمكانية تطبيقها بما يتلاءم وقدرة المدرسة ، وإمكانية إضافة ما يستجد من أعمال ، مع ملاحظة استيعاب الخطة للأعمال السنوية ..

الشهرية ..

الاسبوعية ..

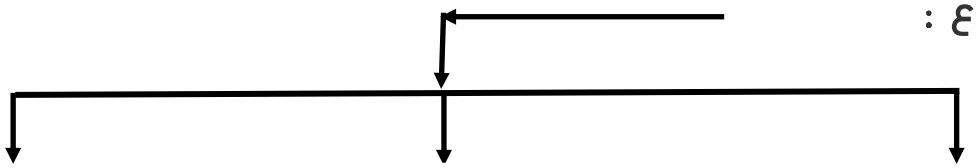
اليومية.



الأهداف التربوية وأنواعها

لما كان النجاح منوط بالخطط الناجحة والرؤية الواضحة ... ولما كان من قواعد نجاح الخطة : تحديد (الهدف) .. فإن من ضروريات النتائج الإيجابية لأي عمل تحديد الأهداف المنشودة منه ..

وفي العملية التعليمية تتنوع (الأهداف التربوية) ـ عند التربويين ـ إلى ثلاثة أنواع :



أهداف معرفية	أهداف مهارية عملية	أهداف وجدانية
وهي (٦) مستويات :	وهي (٤) مستويات :	وهي (٤) مستويات :
الفهم .	المحاكاة.	التقبل.
الحفظ .	التأقلم "التكيف".	الاستجابة.
التطبيق . التحليل.	الإتقان.	التمييز.
التركيب . التقويم.	الإبداع.	التأثر.

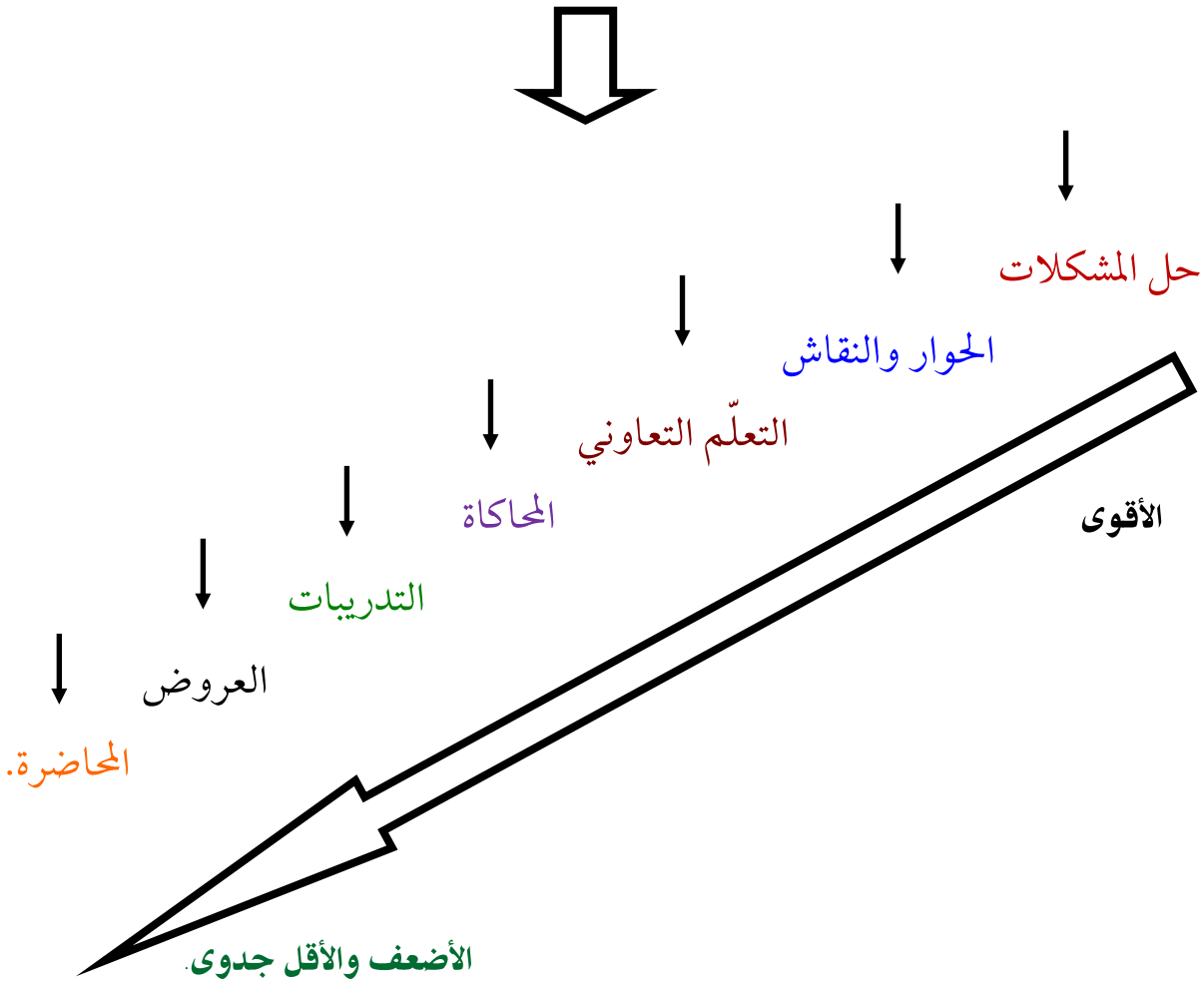
وعند صياغة الهدف التربوي يجب التركيز على العِبارات التي تشير إلى ناتج التعلم والهدف منه ، والابتعاد من العبارات التي تصف عملية التعلم أو أداء المعلم.. ، حيث :

الهدف = فعل سلوكي + المتعلم + المعلومة + معيار الأداء + شرط الأداء.

مثال :

أن يعدد المستمع شروط الصلاة في دقيقتين دون النظر للكتاب.

أساليب التعليم الحديثة





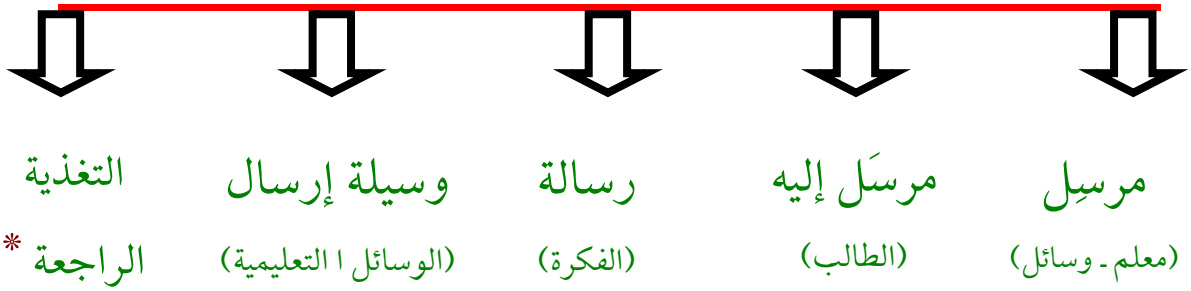
في التعليم التفاعلي النشط يكون المستمع والمتعلم هو المحور النشط والمتعلم المشارك

ما هو الاتصال التعليمي الناجح؟

يساهم الاتصال التعليمي الناجح بين المعلم (المرسِل) والمتعلمين (المستقبلين) في نقل الخبرات والمهارات والمعارف بصورة أفضل، كما يساهم في تحسين ناتج العملية التعليمية ،فهو ضرورة.

والاتصال : هو التعامل والتحدث بين شخصين ؛ كالمعلم والطالب فيما يقدمه له من العلوم والخبرات ؛ أو بين مركز المصادر والطالب ، ليتم به رسالة تعليمية (محتوى تعليمي) من مصدر (معلم ، أو مصادر أخرى: كتاب مدرسي، حاسوب ...) إلى مستقبلين (المتعلمِين ...) .

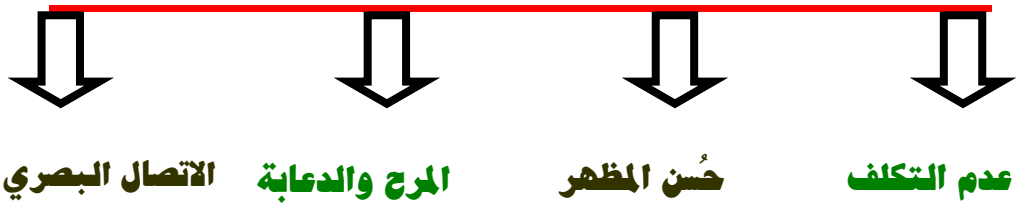
عناصر الاتصال



أنواع الاتصال

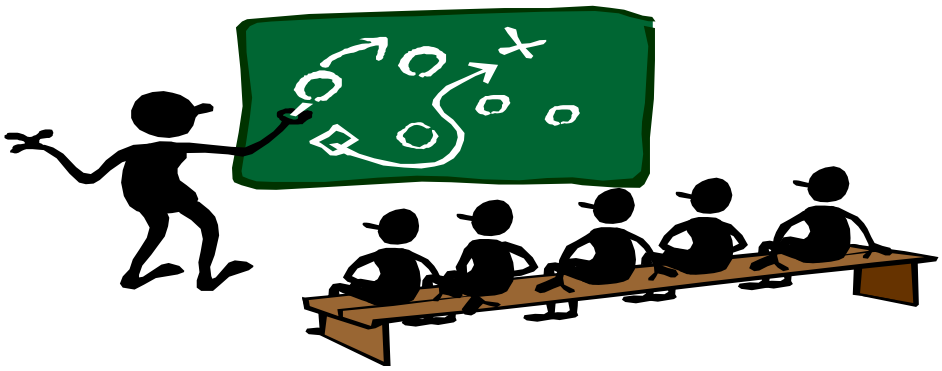


نجاح الاتصال يكون بـ



* التغذية الراجعة : هي ردة الفعل ؛ وأثر الاتصال بالمتعلم وحصول التغير المطلوب في سلوكه (تحقق الهدف من الاتصال والتعليم).

حقائق في فن الاتصال



ثبت علميًا :

أن من معوقات الاتصال : التلاعب بالألفاظ ، والتلاعب بالمعاني ، وعدم التخطيط ، وعدم إصغاء المستمع ، وعدم تلاؤم الوسائل.

أن من حُسن الاتصال إجادة المعلم "للدافعية" نحو العلم والتعلم ، وذلك بالتهيئة ؛ وجذب الطلاب ؛ وأن تكون "أسئلتُه" مدعاةً للتفكير وكثرة التعبير.

وأن ٧٪ فقط من تركيز المتلقي تكون على كلمات ونطق الملقي المتصل.

وأن ٣٨٪ من تركيزه تكون على طريقة العرض والإلقاء.

أما النسبة الأكبر والأهم من التركيز وهي ٥٥ ٪ فتكون على وجه الملقي وحركاته ولغة الإشارة والحس الصادر عنه.

من لوازم الاتصال الناجح
إتقان مهارات العرض والإلقاء والحوار

إن العرض والإلقاء أمام جمهور الآخرين ؛ هو فنٌ لا يتقنه إلا الماهر فيه ونجاح الإلقاء مربوط بثلاثة أشياء في الملقي "المعلم" ؛ هي : (الألفاظ) و (والهيئة) و (الصوت)..

فإذا نجح في ضبط هذه الثلاث وسلاستها وجمالها وفاعليتها والموازنة بينها فهو مُلْقٍ ناجح مؤثّر ، وإلا فلا.

أولاً : الألفاظ : يشترط لنجاحها وتأثيرها :

١- قراءة القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره ؛ ففيه العلم والإيمان ، واللغة والبيان ، والثراء اللفظي ، والتدريب على التردد النَّفَسي.

٢- تكون الكلمة معبِّرة ؛ ومؤثرة ؛ ومصحوبة بحركات موضحة.

٣- الحذر من اللزْمَات اللفظية والحركية ؛ بأن يلزم لفظة يكررها مراتٍ ، أو يلزم حركة بيده مثلاً ؛ يكررها ..؛ فهذا من الخطأ.

ثانيًا : الهيئة والمظهر : يشترط لنجاحه وتأثيره :

١- التواضع واللباس النظيف الحسن ، وكثرة الابتسام ؛ فإنه صَدَقة.

٢- الثقة والاطمئنان ؛ واعتدال الوقفة والجسم.

٢- توزيع النظر ؛ وعدم تركيزه على أحد الجالسين.

٣- الاتصال البصري ـ عند الحاجة ـ؛ وهو تركيز البصر على أحد المستمعين لكسبه وإظهار محبته وتعزيز العلاقة معه.

٤- إعمال لغة الإشارة ؛ وتعبيرات الوجه والعيون والفم والجبين ؛ فإنها ثلاثة أرباع الإلقاء والتوصيل والمخاطبة.

٥- عدم الإشارة بالأصبع السبابة نحو الحاضرين أو أحدهم ؛ والحذر من الإشارة باليد إليهم عند اللوم أو الذم أو القدح.

٦- الحذر من حبس اليدين ؛ ومن تكتيفها ؛ أو وضعها في الأكمام.

٧- التخلص من التوتر ؛ بالإعداد الجيد ، والحضور المبكر ، والدعابة ، وأن يجعل حديثه للحضور (معهم) وليس لهم ؛ تفعيلاً للحوار والنقاش.

ثالثًا : الصوت : يشترط لنجاحه وتأثيره :

١- اعتباره الفرشاة التي ترسم الكلمة ؛ ونبراته ألوانها التى تزينها.

٢- يكون متنوعًا مسموعًا متزنًا ؛ مناسبًا للمعنى.

٣- السكتة بين الجُمل والعبارات ؛ وعدم السرد المتواصل ؛ حتى يعطي فرصةً للسامع أن يفهم ويتأثر.

٤- السرعة ورفع الصوت عند المواطن المهمة التي تحتاج إقناعًا للسامع.

٥- التدريب على رفع الصوت ؛ وتناول الماء أو الشراب الحار قبل الإلقاء ؛ فهو مهم لتسهيل عضلات الحلق.

تدريب

يؤخذ ٢٠ قصاصة ورقة ؛ ويُكتب في كل قصاصة كلمة ، وتمزج القصاصات .. ، ثم يقوم كل واحد من الحضور يختار ٣ أوراق عشوائيًا ، ويلقي على الحضور كلامًا لمدة دقيقتين ؛ مع حسن التعبير والربط بين الكلمات الثلاث في موضوعٍ واحد مترابط ، بإلقاء متميز مؤثر ؛ حسب المواصفات السابقة.

استمارة تقويم

أركان الإلقاء ومهاراته		ممتاز	جيد	ضعيف
١ - الكلام والمعاني	الاختيار البلاغة الوضوح الجرس الإعراب عدم اللزمة الصوتية			
٢ - لغة الإشارة	الوقوف التحرك الملائم الإيماءات حركة اليدين تعبيرات الوجه الاتصال البصري الهيئة واللباس عدم اللزمة الحركية			
٣ - الصوت ونبراته	درجة الصوت خدمته للمعنى الإيقاع الموزون طبقات الصوت توظيف السكتة مطابقته للإشارة			

فائدة

كيف تعطي محاضرةً أو درسًا تفاعليًا ؟

الجواب :

بجعل المتعلم أو المُتلقّي

هو المحور المشارك في التعليم، وأن يكون

الدر س معروضًا بطريقةٍ جذابة ومثيرة،

عبر وسائل التقنية الحديثة.. كالبوربوينت

أو الفلاش أو الفوتوشب أو الكورل أو الأثروير أو العرض

الحائطي الالكتروني

ممزوجا بالحوار والنقاش

ومختومًا بالتقويم والتشجيع.

التعلّم التعاوني

هو أسلوب حديث للتعليم والتعلم ، وهو التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطلاب ؛ بحيث يسمح للطلاب بالعمل سوياً وبفاعلية ، ومساعدة بعضهم البعض ؛ لرفع مستوى كل فرد منهم وتحقيق الهدف التعليمي المشترك ، ويُقوّم أداء الطلاب بعد ذلك .

ميزات التعلم التعاوني :

أثبتت الدراسات والأبحاث النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاوني، وأشارت تلك الدراسات إلى أن التعلم التعاوني يساعد على التالي :

1 – زيادة التحصيل العلمي.
2 – التفكير ؛ والتذكر لفترة أطول.
3 – احترام الذات ، واحترام وجهات نظر الآخرين.
4 – زيادة الدافعية الداخلية ، وتحسين العلاقات بين المجموعات.
5 – تكوين مواقف أفضل تجاه المدرسة والمعلمين.
6 – زيادة التوافق النفسي الإيجابي.
7 – زيادة السلوكيات التي تركز على العمل.
8 – اكتساب حب العمل والمهارات التعاونية.

أما سلبيات التعلم التعاوني :

فإنه قد ينغمر به الضعيف في القوي ، والخامل في النشط، والبطيء في الذكي ، والمخطئ في المصيب .. فليكن المعلم فطنًا لذلك.



العصف الذهني

من طرائق التدريس العصف الذهني، فما هو؟.

العصف الذهني (حفز الدماغ) : هو أحد أساليب التفكير الإبداعي، وهو نوع من التفكير الجماعي الذي يهدف إلى تعدد الأفكار وتنوعها وأصالتها (الإبداع)، كما يُستخدم هذا الأسلوب في حلول مشكلاتٍ قائمة تُعرض للتلاميذ. (بهدف حل المشاكل ، وتنمية القدرة على المخرج ، وتنمية التفكير الإبداعي).

وطريقته : أن تُقسّم المجموعة إلى مجاميع صغيرة ، وتُعرَض عليهم إحدى المشكلات ، ويتم التنافس بين هذه المجموعات للتوصل إلى أحسن حل لها ، ويأخذ المعلم دور حيادي بين هذه المجموعات ، ويقتصر عمله على التوجيه للأسئلة ، وإدارة المناقشة ، واستلام الأجوبة.

ومِن قواعد تطبيقه :

١. عدم انتقاد الأفكار أياً كانت ؛ بل تُقبل دون اعتراض أو تقييم مباشر.
٢. بعد جمعها تقيّم ويؤخذ الأصح منها.
٣. الأفكار الغريبة المبدعة؛ والمتعددة المتنوعة .. هي المفضلة.
٤. للمتعلمين حق تعديل الأفكار وتوحيدها.

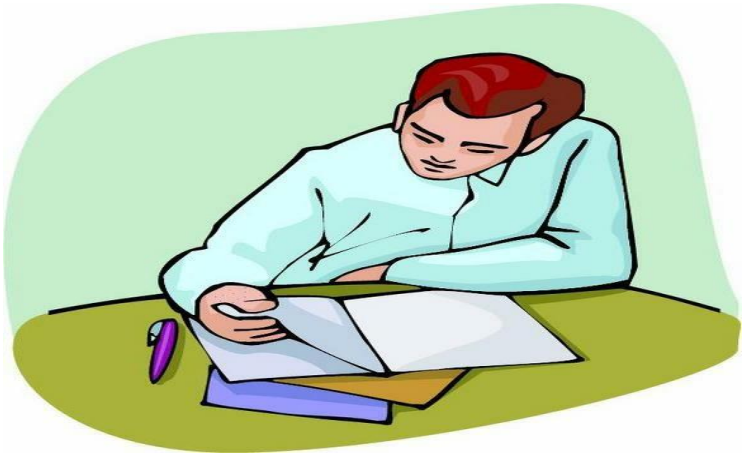


صعوبات التعلم

صعوبات التعلم : تعني خلل في واحدة أو أكثر من العمليات الذهنية ؛ يصعب على المصاب به الاستماع أو التفكير أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو أداء العمليات الحسابية .

أي باختصار : هم معتدلون وأذكياء ولكن لا يفهمون إلا بصعوبة ، فلا يَدخل في صعوبات التعلم الأطفال الذين لديهم "مشاكل تعلم" ناتجة أساساً عن إعاقات بصرية أو حركية أو عن تخلف عقلي أو اضطراب عاطفي أو حرمان بيئي .

بدأ الاهتمام بهذا التخصص (صعوبات التعلم) قبل حوالي خمس عشرة سنة بجامعة الملك سعود بالرياض وأصبح أحد تخصصات قسم التربية فيها ، وطُبق الآن في المرحلة الابتدائية ، وقد يطبق في المتوسطة في السنوات القريبة القادمة.



ويهدف برنامج صعوبات التعلم : *إلى اكتشاف التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس الابتدائية وتشخيص صعوبات التعلم لديهم ووضع الخطة التربوية المناسبة لكل منهم وتنفيذها.*

فإذا ثبتت هذه الحالة لدى أحد الطلاب فإنه يحال للبرنامج ؛ ثم يشخَّص حاله بدراسة ملفه وسلوكه ، ويستأذن ولي أمره ، و ذلك بإرسال نماذج إلى أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم بأخذ الموافقة منهم في ضم ابنهم إلى البرنامج.

وفي المدرسة : يحول الطالب إلى (غرفة صعوبات التعلم) عن طريق معلم الفصل أو المرشد الطلابي ، حسب جدول معلم صعوبات التعلم ، بواقع ثلاث حصص في الأسبوع تقريبا ، مع مراعاة أن لا تكون الحصص أساسية للطالب ويمكن الزيادة إذا استدعى الأمر لذلك ، ويُدرَّس كل طالب بطريقة فردية حسب حالته ، وتُزود غرفة الصعوبات بكثير من الترفيهيات والتشجيعيات والمصادر المشوقة للتعلّم.

ويكون تدريس ذوي الصعوبات بالأساليب التالية :

١ - يُدرّس الطالب بطريقة فردية ، و بخطوات بطيئة.

٢ - التدرج من الأسهل إلى الأصعب على حسب الخطة التربوية الفردية المعدة.

٣ - التدريب المستمر والمراجعة على فترات منظمة وغير متباعدة .

٤ - ربط المعلومات المتعلقة في الغرفة بواقع الطالب .

٥ - تبسيط المفاهيم المجردة حتى تصبح ذات دلالة ومعنى .

٦ - مراعاة الفروق لدى الطلاب وذلك عن طريق التعليم الفردي .

٧ - التنوع في إعداد المواد والأنشطة التعليمية على حسب استيعاب كل طالب .

٨ - تعزيز وتشجيع ما يبديه الطالب من تقدم في مهارةٍ ما .

٩ - تطوير قدرة الطالب على التركيز ونقل أثر التعلم من موقف إلى آخر .

والفرق بين ذوي الصعوبات وبطيئي التعلم : *أن ذوي الصعوبات أعلى مستوى وأكثر ذكاءً وأكثر تحصيلا من بطيئي التعلم وضعاف المستوى العلمي.*

❖ ❖ ❖

القياس و التقويم و مواصفات المحتوى

القياس: هو العملية التي نعرف بها خاصية الأشياء وحقيقتها.

والتقويم: هو الأحكام والقرارات التي نكشف ونحدد بها مدى تطبيق الخطة ؛ وتحقق الأهداف المنشودة منها ؛ وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.

ولا بد للقياس والتقويم من أسس علمية وفنية يقوما عليها ؛ منها: الشمولية ، والاستمرارية ، والتعاون ، والموضوعية ، والصدق ، والثبات ، وتحليل المحتوى.

ولما كان التقويم الجيد يقوم على الاختبار الجيد .. فإن الاختبار الجيد يقوم على "تحليل المحتوى" .. فما تحليل المحتوى ؟.

تحليل المحتوى: هو بحث وتفصيل محتويات المادة الدراسية ؛ وحصرها ؛ ثم تقسيمها إلى موضوعات رئيسية وموضوعات فرعية.

جدول المواصفات : يأتي بعد تحليل المحتوى ويُبنى عليه ، وفائدته : "هي تحديد نسبة التركيز لكل وحدة دراسية ، ونسبة ما يتعلق بها من أهداف ؛ ومقدار ما تحتاجه من أسئلة اختبارية .. وبذلك نتأكد من صدق الاختبار ؛ ومن الوزن الفعلي لكل موضوع في المقرر الدراسي.

ولإعداد (جدول المواصفات) لابد من اتباع العلاقات والخطوات التالية :

١-تحليل المحتوى الدراسي وتقسيمه إلي وحدات وموضوعات ومستويات.

٢- تحديد أهداف المحتوى الدراسي ، وتحديد أهداف كل وحدة منه.

٣- تحديد العدد الكلي لأسئلة الاختبار ، وزمن كل سؤال ومقدار درجاته.

٤- تحديد نسبة الأهمية والتركيز لكل وحدة = $\frac{\text{عدد حصصها}}{\text{عدد الحصص الكلي}} \times ١٠٠ =$ س٪.

٥- تحديد نسبة الأهمية لمستويات الأهداف = $\frac{\text{عدد أهداف المستوى(المعرفي مثلاً)}}{\text{عدد الأهداف الكلي}} \times ١٠٠ =$ س٪.

٦- تحديد أسئلة كل وحدة = عدد الأسئلة الكلي X نسبة تركيز الوحدة.

٧- تحديد أسئلة كل موضوع = عدد أسئلة الوحدة X نسبة أهمية الهدف.

وكل فقرة من الفقرات السابقة توضع في جدول عند الحاجة.

مثال : في مادة الفقه للصف أول متوسط مثلاً :

تحديد نسبة الأهمية والتركيز لكل وحدة = $\frac{\text{عدد حصص}}{\text{عدد الحصص الكلي}}$ X ١٠٠ = س٪

المواضيع	عدد حصص كل موضوع	نسبة أهمية كل موضوع
الطهارة	٥	٥ / ٣٨ X ١٠٠ = ١٣٪ من الأسئلة.
إزالة النجاسة	١٩	١٩ /٣٨ X ١٠٠ = ٤٨٪ من الأسئلة.
أحكام المسح والتيمم	٨	٨ /٣٨ X ١٠٠ = ٢١٪ من الأسئلة.
شروط الصلاة وآدابها	٧	٧ /٣٨ X ١٠٠ = ١٨٪ من الأسئلة.
= ٣٨ حصة		= ١٠٠٪

وعلى ذلك قس باقي الخطوات ، باستخدام ما سبق ذكره من العلاقات والخطوات ، لتأخذ الأهداف والوحدات حقها ـ على تنوعها ـ من الأسئلة والقياس والتقويم.

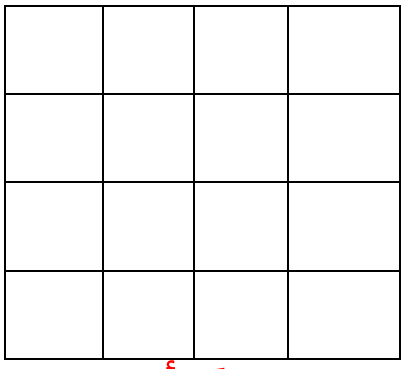
وينبغي ملاحظة الفرق بين (القياس) (والتقويم) (والتقييم) :

فالقياس : هو إصدار الحكم على الشيء في ضوء دلالة رقمية ؛ كقولهم ٧٠٪ ؛ أو معادلة معطاة ..

والتقويم : هو التشخيص مع المعالجة والتعديل والنقد الهادف.

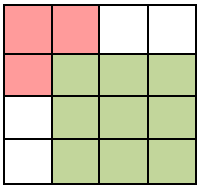
والتقييم : هو التشخيص فقط ، ببيان الكيف دون التعرض له.





كم مربعًا أمامك؟





١×١=١ + ٢×٢=٤ + ٣×٣=٩ + ٤×٤=١٦



(الأصغر)=١٦+(الأحمر)٩+(الأخضر)٤+(الأكبر)١

طرائق مهمة في التعليم باستراتيجيته الحديثة*

لما كان من المستحيل أن تعالَج المواقف التعليمية والتربوية كلها بطريقة واحدة ، فإن المعلم الحاذق المتابع لكل جديد في مجال اختصاصه يستغل كل ما من شأنه تسهيل الفهم وجذب المتعلم .. ومِن ذلك :

١ -طريقة حل المشكلات : بجعل الطلاب أمام موقف تعليمي لابد له من إجابة وحلول ، فإن ذلك يدفعهم للعلم والفهم ؛ وينمي عقولهم ؛ ويُكسِبهم مهارة التعاون والشورى.

٢ - طريقة الاستقراء : وهي تتبع الجزئيات والعناصر ؛ والانتقال من خاصها إلى عامّها ، وإعادة النظر والتفكر فيها وفي الربط بينها ، ومن ثم التقويم والنتائج.

٣ - طريقة الاستنتاج والاستنباط : وهي عكس الطريقة الاستقرائية ، فالإستنتاج ننتقل بالطالب من الكل إلى الجزء ؛ ومن القواعد العامة إلى الخاصة.. وذلك بمقايسة الأشياء وإيجاد القاسم المشترك بينها.

٤ -طريقة المناقشة والحوار : فهي طريقة مثلى لتفعيل دور الطالب والمتلقي.

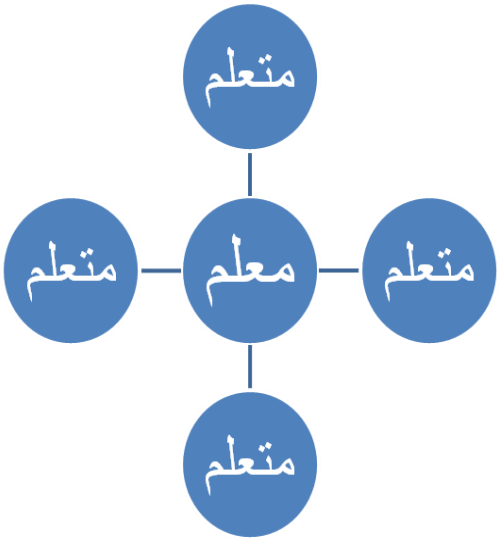
٥ -طريقة التعلم التعاوني وتمثيل الأدوار : وفيه يتشارك الجميع ؛ ويكون لكل منهم دوره الفعال فيما أُسند إليه من مهمة أو معلومة.

٦ - الطريقة التكاملية : وهي أفضلها ؛ وهي استخدام الطُّرُق السابقة كلها أو أكثرها؛ والتنقل بينها في الموقف التعليمي الواحد ، أو الدرس الواحد .. وتلك مهارة عالية ؛ ينبغي أن نرتقي إليها ونتعود عليها ..

* الاستراتيجية : مصطلح معرّب ؛ ويعني التميّز والمنافسة واتقان فن القيادة ؛ واستخدام كافة الوسائل والسبل لتنفيذ العمل ، وتحسين الأداء ، وتحقيق الأهداف. (كلمات غريبة ص١٣٥ لمنصور الخميس ـ بتصرف).

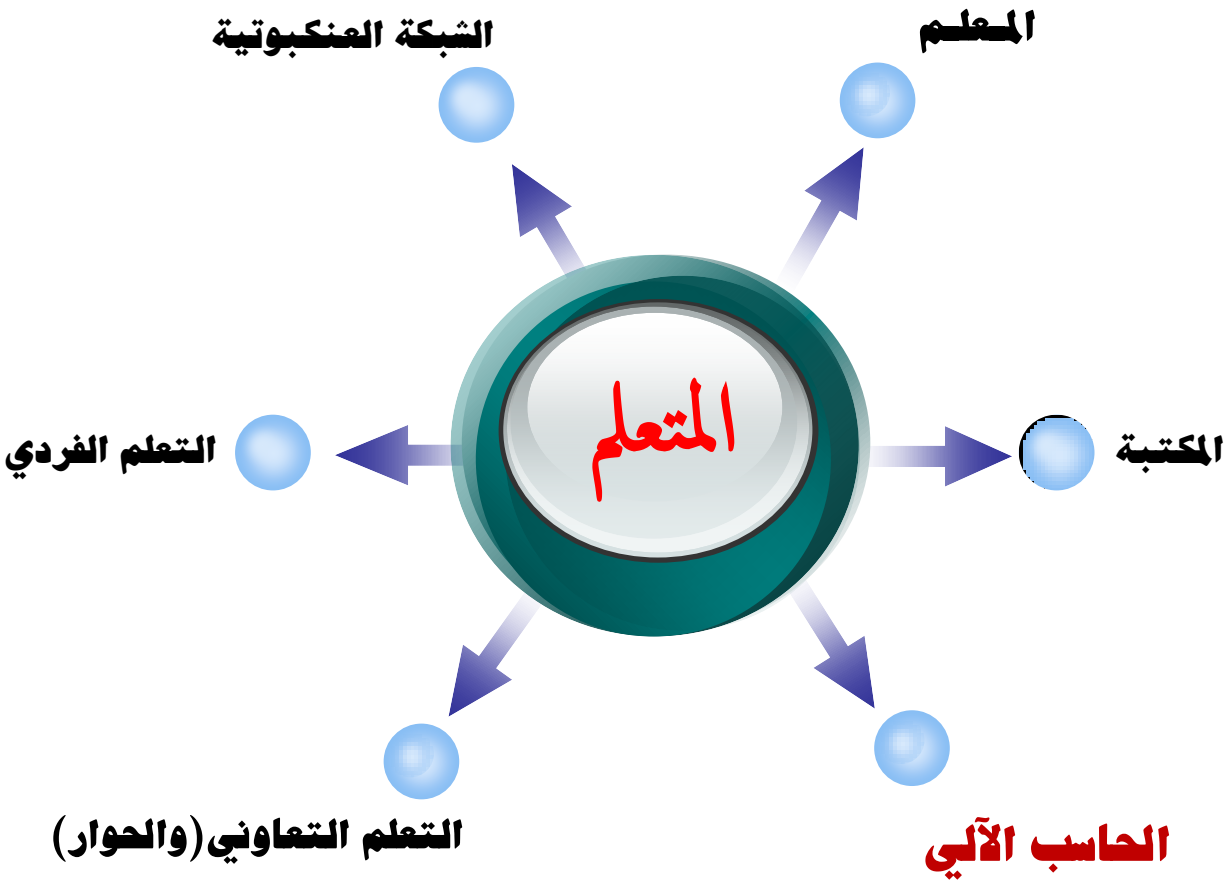
التعليم كان وصار

١ -التعليم التقليدي حيث **كان** المعلم هو محور العملية التعليمية



---

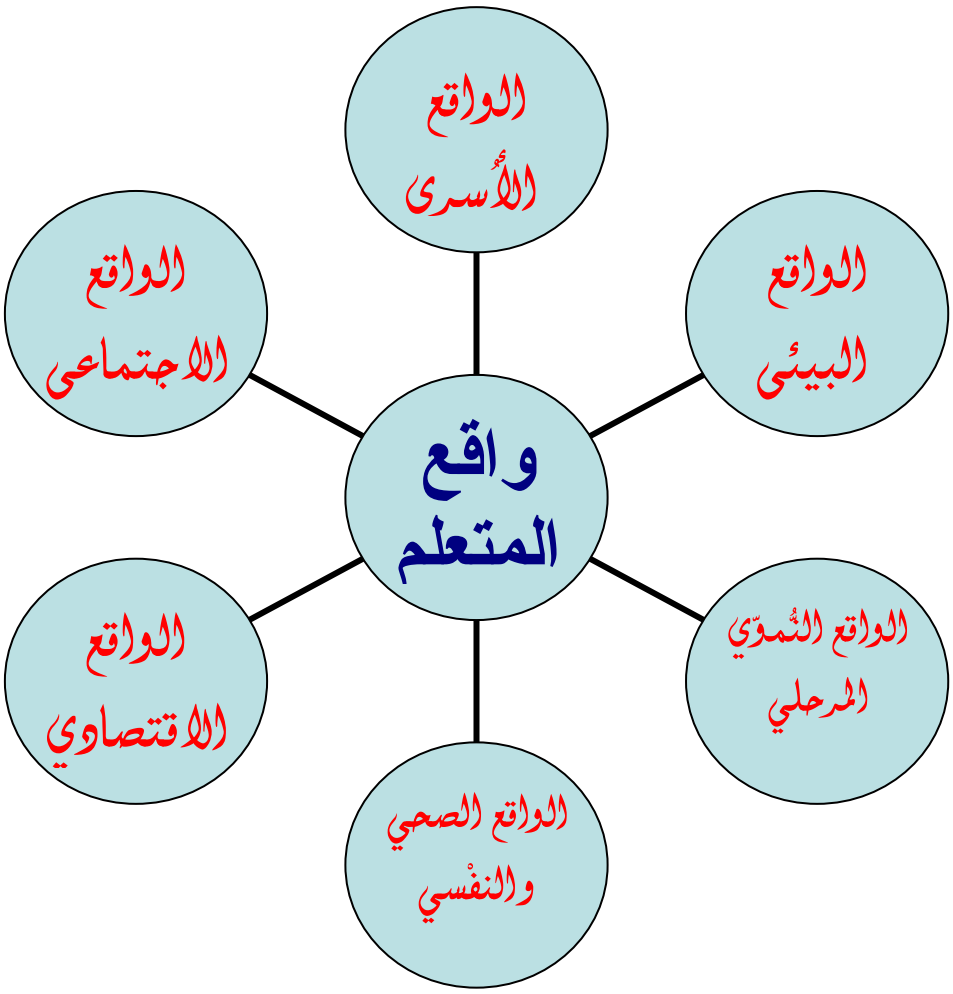
٢ -التعليم النشط حيث **صار** المتعلم هو محور العملية التعليمية



ربط المتعلم بواقعه

ضرورة

من ضروريات التعليم



٩ قواعد تربوية
في معالجة الأخطاء



١ -لا تتخذ تصحيح الأخطاء منهجًا وحيدًا للتربية ؛ وتهمل جوانب البناء والتشجيع.

٢ -لا تتجاهل الخطأ حتى يستفحل ؛ فمعظم النار من مستصغر الشرر.

٣ -لا تبالغ في تصوير الخطأ ؛ فتجعل من الحدث ظاهرة ، ومن المشكلة قضية.

٤ -لا تعالج الخطأ بمثله ؛ ولا تملكك ردة الفعل مما لا ترضى.

٥ -لا تُفْرِط في العقوبة ؛ فإن ما زاد عن حده ينقلب لضده.

٦ -لا تتوقع المثالية في أحد ؛ فإن الكمال لله تعالى ، والعصمة لرسله الكرام.

٧ -لا تحتفظ بصورة سيئة عن المخطئ ؛ ولا تقطع الأمل في صلاحه.

٨ -لا تهمل البُعد الزمني للإصلاح ؛ فما زُرع في أعوام يصعب نزعه في ساعاتٍ أو أيام.

٩ -تذكر دومًا أنك "إنْ تُخطِئ في العفو خير مِن أنْ تُخطئ في العقوبة".

بين الصبر والضجر

نعم ، انظر للحياة بجميع ألوانها ، ولا تنظر لها بلونين فقط :الأبيض والأسود ؛ حتى لا تفشل في كثير من مواقفها ولا تخفق في مهنتك وعملك ، فإن في الكون ألوان أخرى يتكون منها الطيف ، وتذكر أن ما تملكه الآن هو يومك ، وأما الغد فهو أمل ..

ما مضى فات والمؤمَّل غيبٌ ولك الساعة التي أنت فيها

وإن الشجاع المقدام هو أحظى الناس بالسلام ، فبدّل الشكوى بالعمل والإصلاح ، وتجاهل تعب الكفاح ، واصرف نظرك عن إحسانك إلى الناس وعن إساءتهم إليك ، وليس المهم أن تحب الآخرين وتشعر بهم ؛ إنما المهم أن يحبوك ويشعروا بك .. كما أن الأهم أن يحبك الله ويرضى عنك ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آل عمران: ٣١.

واعلم أن المحبوب إلى الناس : هو الشجاع القوي القادر على المواجهة ؛ المتفائل ؛ المنفتح على العالم ، وليس الضعيف المتشائم المنغلق على نفسه.

أتحنو عليكَ قلوبُ الورَى إذا دَمعُ عينيكَ يومًا جَرى

وماذا ينالُ الضعيفُ الذليلْ سِوى أنْ يُحقّر أو يُزدَرى

فكُنْ يابسَ العودِ صَلْبَ القناةْ قَويَّ المِراسِ شديدَ العُرَى

إذا كنتَ تَرجو كِبارَ الأمورْ فأعْدِد لها هِمّةً أكْبَرا

واستسلام المرء لنقاط ضعفه ؛ وشعوره بالفروق الملحوظة في تكوينه .. تجعل منه إنسانًا ضعيفًا مستسلِمًا ؛ ومِن ثَم التخاذل والفشل ، والعاقل يتخطى ذلك ويتجاهله ، ويتعزز بالتقوى ؛ ويعتز بالإيمان ، فإن الإيمان قوة المؤمن ، ومَن أضاع الإيمان فليس له أمان ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّـٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ﴾فاطر: ١٠ ، واعلم أن الكف المنبسط يعكس الأمان والصدق والتواضع وبذل الخير ، فلا تحرم الآخرين من المساعدة والتوجيه في أمورٍ خارجة عن إرادتهم ، وتَقَبَّلهم على ما هم عليه ؛ مع محاولة الإصلاح ، وأما عملك ودوامك : فاعتبر ضغوطه وتعبه شيئًا عاديًا ؛ واجعله بالصبر والعزم مصدرًا لقوتك وعزتك ؛ واحترام الآخرين لك ، واكتشاف القوة الكامنة فيك ؛ حتى تندفع للأمام والنجاح[1].

مهلاً فقد يلد الأسى أفراحا فالليل يُنجِب للحياة صباحا

(١) باختصار وتصرف وإضافة ؛ من كتاب "التخلص من الضعف والاستسلام" ، ليوسف الأقصري.

الوحدة الرابعة

وسائل تعليمية

الوسـيلة والدرس





لا بُدّ مِن دَعْمِ المعَلّمِ درسَـــــهُ بوَسِيلةٍ للشرحِ والإيضاحِ
فاخْتر لِدَرسِكَ ما يُناسِب وكُنْ في شَرْحِهِ ذا هِمّةٍ وكِفَاحِ
فمُعَلّمٌ لم يَسْـــتَعِنْ بوَسِـــيلةٍ كَمُقاتِلٍ يَغزو بغيرِ سِلاحِ





مـن الاعتقـادات الخاطئـة عنـد الـبعض أنـه يمكـن الاسـتغناء عـن الوسـائل التعليمية ! ؛ متناسين بتلك النظرة القاصرة ما أثبته الشرع والعقل والدراسات العلمية الحديثة أن الإنسان يتفاعل مع الوسائل التي تخاطب الحواس ؛ ويتذكر ما تعلمه بأكثر من حاسةٍ ؛ كالمعلومات التي تلقاها عبر وسيلة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية .. حيث تشترك أكثر من حاسة في التلقي.

وفي دراسات علمية أن الإنسان يتذكر مما قرأه ١٠٪ ، ومما سمعه ٢٠٪ ، ومما شاهده ٣٠ ٪ ، ومما شاهده وسمعه ٥٠٪ ، ومما مارسه وعمله ٩٠٪.

والنبي ﷺ كان يهتم بالوسائل ويضربها لأصحابه ؛ ويستخدمها للتعليم والإقناع .. ، وفي الصحيحين أنه ﷺ خط على التراب بيده خطًا ثم خط عليه خطوطًا صغيرة متعارضة ؛ وجعل ذلك وسيلة لتعليم أصحابه حقيقة الدنيا وأخطارها وأمل الإنسان فيها .. كل ذلك بوسيلة الرسم على التراب ! وإذا سمع الإنسان وشاهد في نفس الوقت كان ذلك أدعى للاستيعاب والفهم والحفظ لمدة طويلة .. مما يوحي بأهمية الوسائل ؛ وأنها ضرورة لا ترف.

الوســـائل في



قال الله جل وعـــلا :﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ﴾المائدة: ٣١



هذه الآية فيها إشارة إلى أسلوب التعلم بـ (المحاكاة) ؛ حيث جعل الله الغراب وسيلة (لقابيل) الذي قتل أخيه هابيل ، وكان أول قتيل ؛ ولم يكن القبر والدفن معلومًا لدى أحد في عصرهم ،فبعث الله الغراب ليريه (ويرى بعينه التطبيق العملي للحفر والدفن والمواراة!).

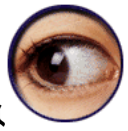
❖

وقال جل وعـــلا :﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾الأنعام: ٩٩



وقال جـــل وعـــلا :﴿وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾الأنعام: ١٤١

لنقارن بين هاتين الآيتين :



ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ . لماذا أمر هنا بالنظر للثمر ؛ وهو للأكل وليس للنظر ؛ كما قال في الآية الأخرى: كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ ؟

الجواب : أنه لما كان للإنسان أكثر من حاسة ، وأكثر من عاطفة ، وأنه لا بد من تلبية هذه العواطف كلها وإشباعها بالتساوي .. فإن القرآن اهتم بها وبتوازنها ؛ حتى يحصل للإنسان التوازن العاطفي والنفسي والجسدي.. فيستقر إيمانه بالله تعالى وترسخ عقيدته بخالقه العظيم !.

ومِن هنا تبرز أهمية (الوسائل)؛ وأنها أكثر جدوى من الكلام ؛ لأنها تخاطب جميع الحواس والعواطف .. فترسِّخ المفاهيم في عقول المتعلمين بأقصر طريق. (راجع تفسير ابن كثير وتفسير الشعراوي).

❖

ومن وسائل القرآن الكريم لتوصيل المفاهيم : ضَرْب الأمثال ، مثلما أن الوسيلة مثالاً مصوَّرًا أمام المتعلم ، فالله تعالى يمثل للإنسان من بيئته لعله يعقل، ﴿كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ﴾الرعد: ١٧

الوسائط (أو الوسائل) التعليمية وأهميتها

وهي المواد والوسائل والأدوات والأجهزة .. وغيرها من قنوات التوصيل التي بواسطتها تُنقل المعلومات والمعرفة إلى الدارسين، كالحاسب والفيديو والعرض المرئي؛ وكافة الوسائط السمعية والبصرية..

والصعب قد يكون في اختيار الوسيلة المناسبة للدرس والموقف المناسب.

كما أن من الصعوبات في سبيل الوسائل والوسائط :

عدم توفر الجديد منها، وعدم تدريب المعلمين عليها، وانعدام دليل خاص لهذه الوسائط وتوضيح استعمالها، وتغير المناهج من حين لآخر، وكثرة أعباء المعلم وازدحام الأعمال عليه.

ومِن الفوائد العظيمة للوسيلة في التعليم :

١ -إثراء التعليم سمعيًا وبصريًا وحسيًا.

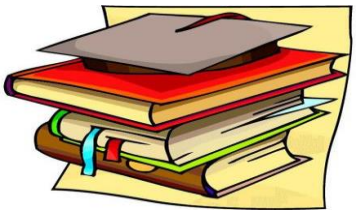
٢ -الاقتصاد في الوقت والجهد.

٣ -جذب الطلاب واستثارة انتباههم؛ وزيادة خبرتهم.

٤ -إشراك جميع الحواس في التعلم؛ مما هو أكثر نفعًا وفهما.

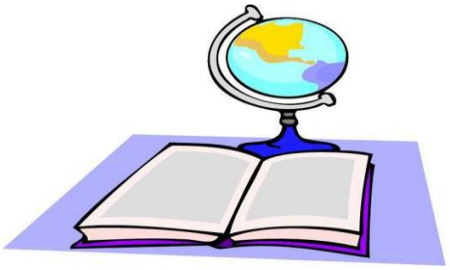
٥ -مراعاة الفروق الفردية لدى المتعلمين؛ وتلبيتها على اختلافها.

٦ -وصول المفاهيم الصحيحة للمتعلمين بسرعة وسهولة ووضوح.

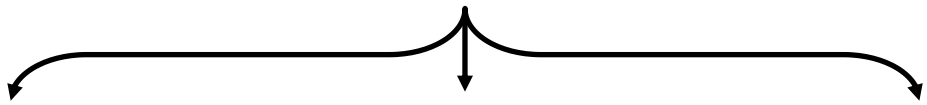


وما هي الوظيفة العامة للوسائل ؟

إن وظيفتها الأساسية هي : توصيل المفهوم للمتعلم ، فهي تركز على المفهوم والمفهوم الصحيح ؛ وتوصيله إلى المتعلم ؛ في أقصر وقت.



لأن الدرس ثلاثة أقسام :



مفاهيم	مهارات	وجدانيات
(عبر الوسائل)	(عبر التطبيق)	(أثر الدرس) "التغذية الراجعة"

ومن ذلك نفهم :

- **أنه لا علاقة للوسائل بالمهارات وأهدافها ـ إلا في بعض الحالات ـ.**
- **أن مهمة المعلم في النظرة التعليمية الحديثة : أنه مدرب ومربّ ومشرف.**
- **أن هناك فرقًا بين (وسائل التعليم) و (تكنولوجيا التعليم) بأن الوسائل هي أدوات عرض المفاهيم للمتعلين ، وأما تكنولوجيا التعليم فهي عملية التعليم بأكملها، بمفهومها الحديث المعتمد على البرمجة والتخطيط.**
- **وأن الأدوات الجيدة .. والأداء الجيد .. والمحتوى الجيد .. يعطي : تعليمًا متقنًا تفاعليًا.**
- **وأن المهارة لا نجاح لها ، ولا فائدة منها .. إلا إذا قامت على أربع خطوات ، هي :**

١- التقديم ، بما يُعرّف بها ويشوّق إليها.

٢- التطبيق من المعلم (التنفيذ).

٣- التطبيق من الطالب (المحاكاة). قال النبي ﷺ : (صلوا كما رأيتموني أُصلّي).

٤- التقويم والتصحيح والتشجيع والممارسة.

قواعد وشروط استخدام الوسائل

قبل استخدامها :

- تحديدها.
- التأكد من توفرها.
- مهارة المعلم في استخدامها.
- تشغيلها وتهيئتها وتجريبها قبل العمل .

أثناء استخدامها :

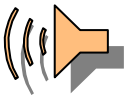
- التمهيد والتعريف.
- التوقيت المناسب لاستخدامها.
- عرضها بأسلوب شيق وجذاب.
- التأكد من وضوحها وتفاعل الجميع معها.
- إشراك المتعلمين في استخدامها والتعرف عليها.
- الحذر من إطالة العرض بلا حاجة أو ازدحام الوسائل المشتتة.

بعد الانتهاء من استخدامها :

- التقويم ؛ والكشف عن مدى أثرها وتغذيتها الراجعة.
- إغلاقها وصيانتها وتغطيتها.



أنواع الوسائل التعليمية



١) وسائل سمعية . (كالمسجل ، والصوتيات).

٢) وسائل بصرية غير ضوئية . (كالسبورة العادية ، واللوحات والخرائط..)

٣) وسائل بصرية ضوئية . (كالشرائح الفوتغرافية ، والسبورة الذكية ، وأجهزة العرض الضوئية).

٤) وسائل سمعية بصرية . (كالحاسب ، والأفلام المتحركة ، والفديو ، والتلفزيون..).

٥) وسائل لمسية مجسمة . (كالمجسمات ، والعيّنات ، وثلاثيات الأبعاد..).



٦) التمثيليات التعليمية. (تمثيل الأدوار).

٧) الزيارات الميدانية. (كزيارة المكتبات العامة ، زيارة العلماء ، زيارة إدارة مكافحة المخدرات ، زيارة الدور الخيرية..)

٨) الألعاب التعليمية (كالتعليم بالترفيه ، وألعاب الفَكّ والتركيب).

٩) العروض التوضيحية . (كعروض البوربوينت).

ولنتذكر دوماً ..

أن الطلاب يتفاعلون مع الوسائل بأنواعها ، وهم أشد تفاعلاً إذا كانت الوسيلة (سمعية بصرية) كالحاسب والتلفزيون والعروض .. وكل ما يخاطب أكثر من حاسةٍ ..



من الوسائل التعليمية الحديثة

١ – الفانوس السحري [جهاز عرض الصور المعتمة] ، ويتكون من : مصباح – مرآة – عدسات – مروحة.




وهو جهاز قديم ويعمل على تيار ٢٢٠ فولت ؛ قد تغني عنه التقنية الحديثة ؛ لكنه لا يـــزال يحتفظ بأهميته في كثير من المدارس ، يكبّر الصور المعتمة ، يوضع الكتاب أو المعروض على اللوح المتحرك تحت الجهاز للعرض على الحائط أو السبورة ؛ مع إمكانية التحكم في الضـــوء وحجـــم الصورة.

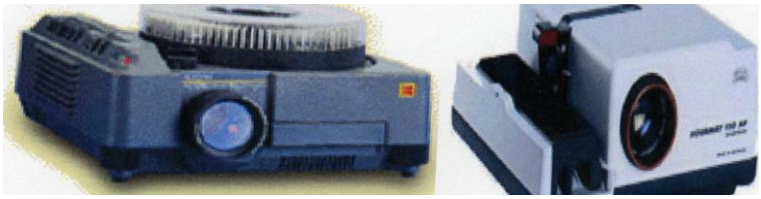
٢ – الأوفرهيد [جهاز العرض الرأسي ، ويسمى السبورة الضوئية] لأنه يعكس ضوء المصباح على الحائط لإظهار محتوى الشفافيات. يتكون من : مصباح – مرآة – عدسة فريزل- مروحة تبريد.



يعمل على تيار ٢٢٠ فولت ؛ وله شمعتان وأزرار تحكم ، له نفس فكرة الفانوس السحري لكن بتقنية أسهل وأكثر مرونة وأكثر إمكانية ، ومن فوائده الاســـتراتيجية أنه يمكّن المعلم من العرض بوضوح وكتابة ما يريد دون أن يولي ظهره للطلاب !!



٣ – سلايد بروجكتر [عرض الشفافيات] ويحتوي على عدسات عاكسة ؛ تجمع الضوء على الشرائح الشفافية السلايدية ؛ وثم عرضها على الحائط أو السبورة.





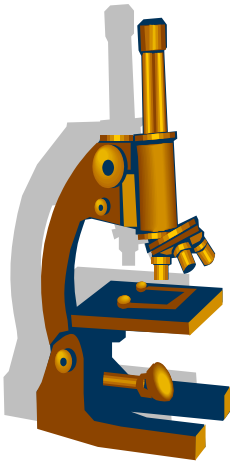
ويظهر في الشكل خزانة علوية لتعبئة الشرائح ؛ تتسع لقرابة ٥٠ شريحة مقاس ٥x٥

٤ – التلفزيون. يستفاد منه استفادةً كبيرة في عرض أشرطة الفديو العلمية والثقافية والترفيهية .. مع حرية التحكم والتقديم والتأخير فيها .. والبث المباشر من الأقمار.



٥ -المجهرة الرقمي :





المجهر الرقمي : مجهر إلكتروني يوصل بالكمبيوتر ؛ بواسطة وصلة ال USB ليتم فيه عرض الشرائح الموجودة في المجهر ، وتُحفظ في ملف حاسوبي يمكن عرضه في أي وقت ؛ وبدقة عالية ، وأهميته كبيرة جدًا لعرض الدقائق والخلايا المتناهية في الصغر ، خاصة في مجال الطب ، وله برنامج تشغيل لا يعمل إلا به ؛ يثبّت على الحاسب حتى يتم تفعيله.

٦ – الفيديو التعليمي. ويحتوى على خدمة أقراص DVD ، ويوصل بالحاسب ، وبالسبورة التفاعلية .. مما يزيد تكبير العرض وعرضه بصورة أوضح وأسع.





٧ – المسجل.






جهاز المسجل ؛ ويتضمن الراديو لاستماع الإذاعة ، كما أن هذا المسجل الذي يظهر في الصورة مطور ؛ حيث يشتمل على قارئ أقراص الليزر الصوتية MP3 ، وبه مدخل USB لسماع الأصوات من ذاكرة الفلاش أو من الحاسب إذا وُصِل به ، وهذه تقنية مهمة وذات خدمة عالية.

٨ – الكاميرا الوثائقية (العارض البصري) لها مصباحان وعدسة كبيرة قوية ، وتوصل بالحاسب.



وتستخدم الكمرا الوثائقية : في صالات العرض ؛ وفي المدارس في مصادر التعلم ، لعرض الصور والشرائح والأجسام الثلاثة الأبعاد ؛ كشرح المكعبات ، ويمكن العرض بها على الحائط أو بوصلها بالتلفزيون أو السبورة الذكية.

وكما في الصورة أعلاه : لها لمبتان محمولتان على ذراعين تفتحان بزرار جانبي ، وكمرة في أعلا الذراع الأوسط ؛ مرنة التحكم والتوجيه ، ولها أزرار تقريب أو تبعيد الصورة.

٩ – فيديو بروجكتور (video projector) ويسمى (data show) ؛ جهاز عرض سينمائي ؛ يوصل بالكمبيوتر أو التلفزيون أو الفيديو ، أو الكاميرا ، أو السبورة الذكية ، أو المجهر الرقمي .. وغيرها من الرقميات التي توصل بالحاسب.





وهو جهاز متعدد الخدمة وكبير الفائدة ، ولما كان جهاز البروجكتور أنواعًا فإنه ينبغي تحديد الغرض منه قبل شرائه ؛ لأن الاستخدام الشخصي ليس كالاستخدام العام في المدارس المخصص للتعليم.

واستخدام المدارس يكفي فيه ٢٠٠٠ شمعة فما دون ، فهي كافية ؛ خاصة مع إعتام إضاءة الفصول.

والجهاز ذو الوضوح XGA هو الأفضل والأجود ؛ لكنه غالي الثمن.

والجهاز ذو "المداخل والمخارج "الأكثر يكون أغلى ثمنًا من قليل المخارج ؛ فلذلك لا يؤخذ إلا قدر الحاجة.

أنواع جهاز البروجكتر:

١ - بروجكتور سينمائي : غالي السعر ، وضعيف الإضاءة ؛ تقريبًا ١٢٠٠شمعة.

٢ - بروجكتور تعليمي : خاص بالتعليم في المدارس ، تزيد قوة إضاءة مصباحه على ١٥٠٠شمعة ، ويحتوي عدة مداخل لأسلاك الحاسب والصوت .. وهو أقل جودة من السينمائي.

٣ - بروجكتور قوي الشمعة : تزيد قوة مصباحه على ٤٠٠٠ شمعة ؛ للاستخدام في الشمس والأماكن المضيئة ، وهو أغلى في السعر.

طريقة تشغيل البروجكتور :

١ - يوصل بالتيار الكهربائي ؛ ثم يوصل بالحاسب من مفذ com.

٢ - يُنزع غطاء العدسة ، ثم تُضبط ؛ بواسطة الزرار المجاور لها.

٣ - يُفتح زرار التيار على on ؛ ثم يُضغط زرار التشغيل power في الجهاز أو في الريموت ، ويُنتظر ٣٠ ثانية حتى تضيء العدسة.

٤ - يُضبط حجم الصورة بواسطة زر (الزوم) الذي بجوار العدسة ، وإذا تحرك الجهاز فلا بد من تحديث ضبطه بواسطة التحديث من الحاسب من قائمة "إبدأ" ؛ على وسط وزوايا السبورة الذكية ؛ إذا كان موصولاً بها.

٥ - إذا كان إيصاله بالجهاز المحمول "اللاب توب" فإنه بعد توصيله به يُضغط على الزرار (fn) في أسفل لوحة المفاتيح +f5.

ولإغلاق البروجكتور :

١ - يُضغط على زر off مرتان ، المرة الثانية بعد ٣ ثوانٍ لتأكيد إيقاف التشغيل.

٢ - لا يُفصل التيار الكهربائي عنه بعد إيقافه إلا بعد (٥) دقائق ؛ لتبقى المروحة تعمل على تبريده بعد إيقافه ، وإلا تنفجر اللمبة من الحرارة.

ومما ينبغي التنبه إليه :

١ - يجب التأكد من ضبط توصيل الكيابل حتى لا تظهر الصور مشوشة ومتذبذبة.

٢ - يجب إعادة تثبيت الجهاز الموصول بالسبورة الالكترونية إذا تحرك أو اهتز ، حتى لا تقل حساسيتها ؛ ولا يتذبذب العرض.

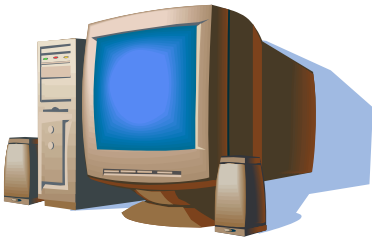
٣ - يستحسن تقليل شدة إضاءة لمبة البروجكتور حتى يطول عمر اللمبة ، إذ هي غالية الثمن ، فيفضَّل إعتام الغرفة وتقليل الإضاءة حتى يطول عمر اللمبة إلى ما يزيد على ٤٠٠٠ ساعة عمل ، وهو العمر الافتراضي الأقصى لمصباح البروجكتر.

١٠ – الكاميرا ؛ عادية أو رقمية.



وهي وسيلة مهمة لنقل الرسوم والأشكال ، وتوثيق الأعمال ؛ سواء الصور المعتمة ؛ أو الصور المتحركة "الفديو بالصوت والصورة" ؛ ولكونها "رقمية" فإنه يمكن أن يلتقط بها لقطات ساكنة أو متحركة ؛ وثم توصل بالحاسب عن طريق usb لعرضه أو دبلجته على الحاسب .. أو للعرض الجماعي. (وجهاز الجوال ، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل).

١١ – الحاسب الآلي:



هو عمدة الوسائل ؛ وعمود التقنيات الحديثة على الإطلاق ؛ وهو الأساس في تصفح النت ، وتشغيل كثير من الأجهزة والوسائل الرقمية السابقة ، وتسهيل عملية التعليم ، والرقي بالأساليب العلمية والعملية والبحثية والتقنية والتربوية والفكرية ..



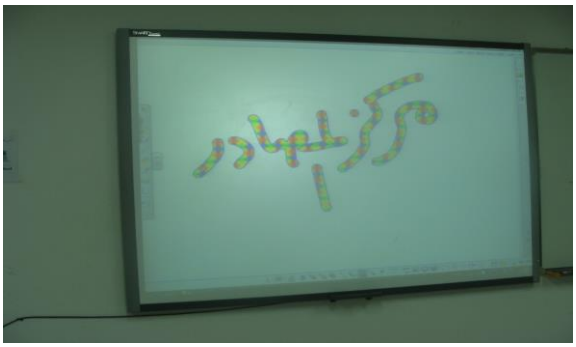
ومن ثماره في العملية التعليمية : أنه ممتع ، ومشوق ، ومخاطب للحواس، وموفر للوقت ، ومقلل للجهد ، ومحفز للمواهب والأفكار ، وله ميزة الآنية والجمالية والسرعة والتفاعل والترفيه ، والتقليل من الأخطاء ، والدقة المتناهية في العمليات الحسابية والكيميائية والفيزيائية.. مع إمكانية نقل وحفظ المعلومات ، والتعليم عن بُعد ، والاتصال بالنت..

وقد أوجزت الكلام عن جهاز الكمبيوتر هنا ؛ لأنني أفردته بوحدة كاملة ، هي الوحدة الخامسة .. فهل عسى أن أوفيه حقه من البحث والتوضيح ..؟! سبحان الذي يخلق ما لا نعلم. فانظر أخي القارئ ـ في تلك الوحدة ـ بعضاً مما يتعلق بهذه الآلة الالكترونية .. السهلة المعقدة .. الصغيرة الكبيرة .. !!

١٢ – السبورة الذكية: (الشاشة البديلة عن شاشة الحاسب، أو الشاشة الرقمية)

سميت كذلك لاعتمادها على اللمس ، وهي لوحة إلكترونية على شكل (شاشة) تعتمد على الكمبيوتر وتوصل بالحاسب والفيديو بروجكتر ، وتقوم مقام شاشة الحاسب تماماً.

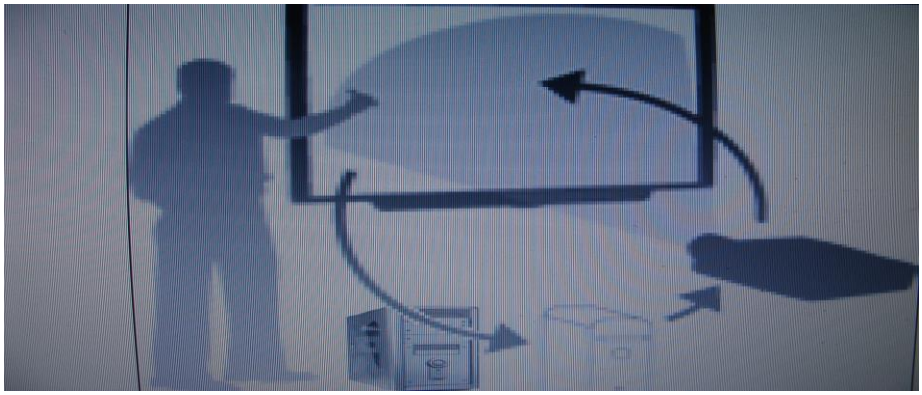




وهذه السبورة الالكترونية (التفاعلية) (الذكية) :

هي من أهم المنتجات التقنية الحديثة ، لها سطح واضح مضيء مغطى بالبوليستر ؛ لتصلح للعرض الضوئي الحائطي ؛ والعرض الالكتروني.

وتقوم مقام شاشة الحاسب تمامًا ؛ من حيث الاستعمال والتعامل مع الملفات والإنترنت والبريد الالكتروني والكتابة على الوورد ؛ والحفظ والنسخ والقص واللصق والطباعة .. ويمكن بها الشرح عن بُعد بواسطة النت ..!



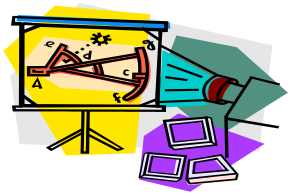
وطريقة عملها : أنها مصحوبة بقرص CD ، يحوي برنامج تثبيتها على لكمبيوتر ، وبعد تثبيتها وتنصيبها توصل بالحاسب عبر منفذ USB ، وثم موازنتها ومعايرتها بالضغط في أركانها على علامة التثبيت ، خاصة عند حركة البروجكتور"الداتا شو".

وعند بداية تشغيل الحاسب تُفتح السبورة التفاعلية من أيقونة البرنامج الخاص بها (النوت بوك) NOT BOOK الموجودة على سطح المكتب ، وتُحدّث من قائمة "ابدأ".

شـــروط تشـــغيل هذه الأجهزة والوسـائل الضوئية

١ – التأكد من التيار المناسب.

٢ – فتح المروحة (تفتح قبل العمل وتبقى بعده للتبريد).



٣ – فتح المصباح.

٤ – نقف على يسار الجهاز .

٥ – عدم تحريك الجهاز حال عمله حتى لا يتلف المصباح.

٦ – نضع الصور والشرائح بشكل مقلوب لأن العدسات تعكسها.

٧ -لابد من التدريب والخبرة والممارسة والإعداد قبل التعامل مع هذه الوسائل.



ما هو الصف الافتراضي؟ والتجارب الافتراضية ؟

الصـف الافتراضـي : هـو غرفـةٌ تجهّـز في مركـز المصـادر (مـثلاً) وتوصـل بالحاسـب للـتعلم عـن بُعـد بواسـطة البريـد الإلكترونـي ؛ والنـت ؛ وكـافـة الوسـائل الحديثة .. رغم بعد المعلم عن المتعلم.

وهناك التعليم الافتراضي ، والتجارب الافتراضية ، وهـي تجـارب لمـواد وتراكيـب كيماوية خطرة ، يصحبها اشتعال وانفجار ، فتُنَفَّذ افتراضيًا بالحاسب الآلي ؛ عبر برامج وصور مشاهدة ؛ تحاكي الواقع الملموس .. تفاديا لمخاطر التجريب المباشر الحقيقي !.

جهاز الجوال المحمول ؛ هل يصلح وسيلة تعليمية ؟



بادئ ذي بدء أقول إن كل شـــيء يفـــيد جديدًا ويعطي مفيدًا ؛ ويوصل إلى المعلومة بســـرعة وسهولة فإنه يصلح أن يكون وسيلة.. بل وسيلة ناجحة؛ حتى عود الثقاب وحبة البصل ، والفرجار..

كيف بهذا الجهاز الذي يصل حامله بالبعيد والقريب؛بل بالكر الأرضية من شرقها إلى غربها!

بل أجزم أنه يفوق جميع الوسائل السابقة في الجملة ، لأنه كثير الخدمة ، خفيف المحمل ، يستوعب برامج كثيرة في شتى الخدمات ،ويمكّـــن من الاتصال بشبكة الانترنت التي لم تعد قاصرة على جهاز الحاسب..

فضلاً عن التقنيات التي يحملها، كالبلوتوث، والرســـائل، وكمـــرات التصـــوير، وذواكر التخزين.. وغيرها من الخدمات التي تَحفظ وتنسخ على الحاسب عبر الذاكرة الهاتفية.. مما يمكّن منها في أي وقت؛ حتى في الفصول الدراسية والعروض العامة وغيرها ووصلها بالحاسب لعرضها فيه..





صحيح أنه يحوي نفعًا ويحوي ضررًا .. بحسب الاستخدام السيئ أو الحسن ؛ شأنه شأن التقنيات والوسائل الأخرى ، فكل آلة أو وسيلة فهي سلاح ذو حدين ، والسلاح من حامله.

لكن ذلك لا يمنع من الاستفادة من الإمكانات الكثيرة والعظيمة التي تقدمها أجهزة الهواتف المحمولة .. لو لم يكن منها إلا تحميل المصحف المقروء والمسموع ؛ وتحميل الكتب والأذكار والبرامج النافعة تقنيًا وعلميًا وتربويًا ..!

وهناك أجهزة محمولة أو محملة على أجهزة الهاتف المحمول ؛ كالقواميس اللغوية والأطلسية والثقافية ؛ والقوارئ الالكترونية .. وهي ذات خدمة معلوماتيةٍ عالية جدًا.





وقد يكون هناك ردة فعل لبعض التقنيات في هذه الأجهزة ؛ بسبب بعض الإشكالات وعدم التمكن من السيطرة عليها ؛ خاصة مع استخدام الماسنجر مع هذه الهواتف ، والبعض لا يرى لها ضرورة غير توفير المال ..،

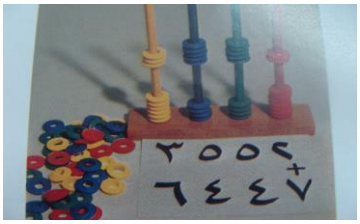
لكن مهما يكن ؛ فإن هذه تقنيات وخدمات ينبغي أن نسخرها لنا لا علينا ؛ وأن نشعر بأهميتها الكبرى ؛ وفائدتها العظمى .. في مجال الاتصالات والابتكارات ونقل المعلومات وتوسيع المدارك والثقافات ..





صور معبّرة







وسائل بصرية تقليدية



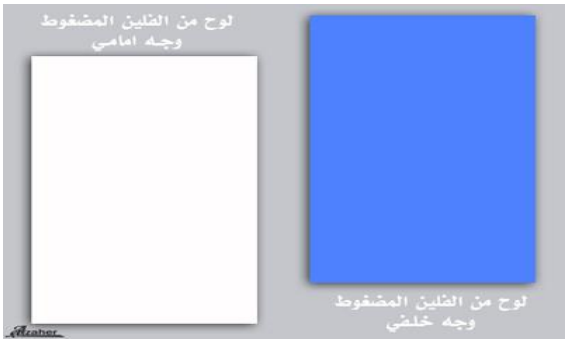


ستظل الوسائل جزءاً من حياتنا العلمية والعملية ؛ لأننا لا نستغني عنها في الفهم والنجاح.





الوسائل توفر على المعلم وقتًا وجهدًا كبيرين





كيفية عمل وسيلة أشكال هندسية من ألواح الفلين الملون

الوحدة الخامسة

تقنية وصيانة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)

مبادئ الحاسب الآلي ومراحل تطوره

أصبح عصرنا هذا هو عصر الحاسب الآلي، لاندماج الكمبيوتر في حياتنا وتعاملاتنا اليومية والعلمية والعملية والمهارية ، حتى بات عصرنا عصر التطبيق الإلكتروني.



والحاسب:هو تلك الآلة الإلكترونية المبرمجة التي تعالج البيانات وتخزنها وتسترجعها ؛ وتجري العمليات الحسابية والبيانية والمنطقية.

أنواع الحاسب

شخصي

- محمول
- مكتبي
- كفي (مع الجوال)

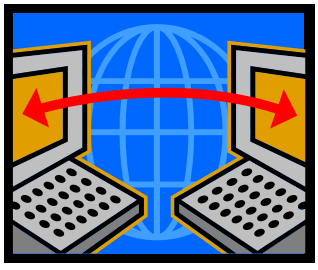
خادم

يستخدم غالبًا في المؤسسات ، يستخدمه من ١ – ١٠٠ شخص

مركزي

عالي الجودة والسعة والسرعة ، يستخدم غالبا للمؤسسات والشركات الكبيرة ، مرتبط بوحدة طرفية كبيرة ، ويستخدمه إلى ١٠٠٠شخص





البيانات : هي طريقة تمثيل المعلومات والحقائق على الحاسب، وتكون بطريقة الرموز والرسوم على نظام الحاسب ، **وتنقسم البيانات إلى** :(رقمية) بقيم محددة ؛ كالحروف ، و(تمثيلية) بقيم معقدة جدًا ؛ كالصوت.

مكونات الحاسب (الكمبيوتر)

العتاد
(القطع والأجزاء الداخلية)

١. المعالج
٢. الذاكرة
٣. لوحة المواجهة
٤. كيابل التوصيل

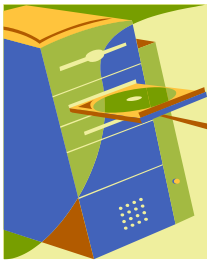
البرمجيات
(البرامج)

١. أنظمة التشغيل
٢. لغات البرمجة
٣. البرامج المساعدة
٤. البرامج التطبيقية

الملحقات

١. وسائل إدخال
٢. وسائل إخراج
٣. وسائل تخزين







وإلى التفصيل

العتاد (القطع والأجزاء الداخلية)

المعالج

هو عقل الحاسب ومركز عمله وفيه منطق الحاسب وعملياته.

وسرعة الحاسب تقاس بسرعة المعالج وأدائه.

وسرعة المعالج :

تقاس بالميجاهيرتز/ث ورمزها MHz

أي : ميجا هرتز/ث

أي : مليون عملية لكل ثانية.

مثال : جهاز سرعته ٣٥٠٠ ، المعنى : أن مُعالِجَه يؤدي ٣٥٠٠ مليون عملية في كل ثانية.

أي : ٣٥٠٠ مليون ميجاهرتز للثانية.

٣٥٠٠MHz/ث

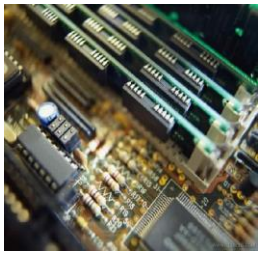
الذاكرة

وهي قسمان

ذاكرة ثابتة ROM مثبت عليها برامج الحاسب الرئيسية ولا يمكن مسحها.

ذاكرة مؤقتة RAM لتخزين البيانات المدخلة.





لوحة المواجهة

وهو صفيحة معدنية أو بلاستيكية لتثبيت أجزاء الحاسب عليها : **كالمعالج ، والذاكرة ، وأسلاك النقل ، وبطاقات التوسعة** (وهي وحدات الإدخال ؛كمودم نت ؛ أو صوت ؛ أو رسوم ؛ أو TV ؛ أو فاكس ؛ والـLAN).

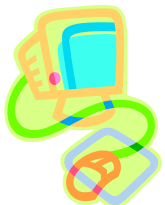
ومنافذ الحاسب

(للكهرباء وللشاشة والفأرة واللوحة وUSB .. والإسكازيSCSi والكاميرا والماسح "ناري" و(الكابلات) وهي وسيلة وصل الجهاز بملحقاته.



كيابل التوصيل

وكلما كانت من النوع السميك والجيد كانت أفضل ، كما أن الكيابل المنتهية بوصلة ال USB أفضل من غيرها.



البرمجيات (البرامج)

أنظمة التشغيل

وهي المحرك الرئيسي للحاسب وبرامجه ، والمسئولة عن الأوامر المنفذة والمعالجة.

فمنها ما هو وحيد المهام يفتح برنامجاً واحداً لشخص واحد. ومنها ما هو متعدد المهام يسمح في نفس الوقت بفتح عدة برامج لعدة أشخاص (جديد).

ومواجهة المستخدم للنظام بطرق :

١ - خطية (باللوحة).

٢ - رسمية (بالفأرة).

٣ – بالقوائم عبر المؤشر والخيارات.

ومن أشهر نظم التشغيل :

١ - Dos

٢ – ويندوز

٣ - ماكنتوش (سيأتي توضيحها).

لغات البرمجة

وهي لغة الآلة التي يقوم عليها إنشاء البرامج الحاسوبية كلغة (البيسك)

البرامج المساعدة

وهي برامج وضعت لمساعدة الجهاز والمستخدم في بعض المهام العارضة ..

مثل :

- صيانة البرامج.
- فحص الأقراص.
- إصلاح الأعطال
- ضغط وحفظ المعلومات.



البرامج التطبيقية

وهي التي يقوم عليها عمل الحاسب ويباشرها المستخدم للتعامل مع الجهاز ؛ حسب غرضه ..

- كمعالجة النصوص.
- والكتابة.. والرسم.

ومنها :

١ – الوورد للكتابة.

٢ – إكسل للجداول.

٣ – بوربوينت للصور.

٤ – الفلاش للصور.

٥ – الفوتوشوب للرسم

٦ – الرسام للرسم.

٧ – برامج التسلية والتعليم.

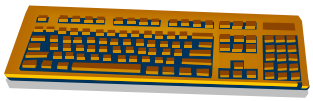
٨ – برامج إلحاقية أخرى ؛ محملة حسب حاجة المستخدم.

وهذه البرامج موجودة في المايكروسوفت.

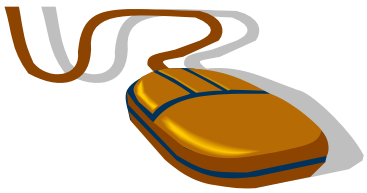
الملحقات(ملحقات الحاسب)

وسائل إدخال

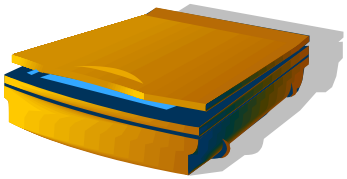
١ – لوحة المفاتيح



٢– الفأرة



٣ – الماسح الضوئي



٤ – الكاميرا



٥– القلم الضوئي.



٦ – المايك (لاقط)



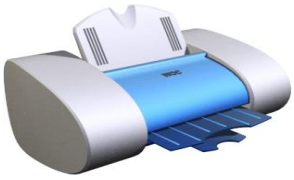
وسائل إخراج

١ – السماعات.

٢ – الشاشة



٣ – الطابعة



٤ – جهاز "البلوتر" Plottr للرسم البياني لإخراج الخرائط الكبيرة والرسوم الهندسية الواسعة ..



أدوات تخزين

١ -القرص المرن

٢ -القرص الصلب

٣ -R/CD للقراءة .

٤ -RW/CD للقراءة والكتابة.

٥ -DVD وهو أضعاف CD ٦ مرات

٧ -الشريط المغنط.

وهذه الوحدات تقاس سعتها بـــ : البت.

البايت = بت x ١٠٢٤

كيلوبايت = بايت x ١٠٢٤

ميجا بايت =كيلوبايت x ١٠٢٤

جيجا بايت = ميجا بايت x ١٠٢٤

تيرا بايت = جيجا x ١٠٢٤

أشهَر أنظمة التشغيل

نظام التشغيل هو أساس الحاسب وهو المسئول عن تشغيل أجهزته وجميع برامجه ووظائفه.

ومن أشهر أنظمة تشغيل الحاسب

Dos نظام تشغيل الأقراص

D دسك = أقراص

O أوبرت = تشغيل

S سستم = نظام

وهذا النظام من إنتاج شركة IBM وطورته شركة إنتل الأمريكية.



نوافذ (ويندوز)

من شركة مايكروسوف الأمريكية ، طُوّر إلى ٩٥ ثم ٩٨ ثم Me ثم XP ثم فيستا ثم وندوز ٧ ؛ لتزيد خدماته وتقنياته عن Dos ومنها :

١ – متصفح النت.

٢ – تحديث النظام.

٣ – استعادة النظام.

٤ – التحديث التلقائي.

٥ – التعريف على الأجهزة الجديدة.

٦ – إدارة المهام (لإغلاق ما لا حاجة له من البرامج المفتوحة).

Mac نظام

ماك : هو اختصار (آبل ماكنتوش) وهي الشركة المصدّرة.

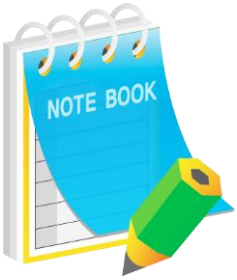
سهل الاستخدام لاعتماده على الرسوم والأيقونات.

وكان الأقل استخداماً لأنه خاص بأجهزة الماكنتوش ؛ ثم طوّر ورخّص ليقدر على تشغيل الأقراص التي تعمل بالنظامين السابقين.

مُعالج النصوص

النصوص: هي الوثائق والبحوث والأعمال التي تُطبع ..

- بأقلام من ريش الطيور في القديم !.
- ثم اختُرِعَت الطباعة ..
- ثم الأقلام المعدنية ..
- ثم الآلة الكاتبة ؛ باليد.
- ثم الكتابة بالحاسب حديثاً ..



ومعالج النصوص:

هو برنامج حاسوبي يساعد على كتابة وتنقيح وتعديل وحفظ واسترجاع وطباعة النصوص المكتوبة على الكمبيوتر ؛ وتدقيقها إملائياً ولغوياً وتنسيق مظهرها ؛ مع إمكانية النسخ والقص واللصق وتنويع الخطوط.

ومن أشهر معالجات النصوص : برنامج (الووردW) في نظام الويندوز.





وظائف علم الحاسب

١ – **مبرمج** : يعمل ويطور برامج الحاسب.

٢ – **مبرمج نُظم** : يعمل على تطوير نظم التشغيل.

٣ – **محلل ومصمم نظم** :(أمين مصادر تعلّم) : يطور ويدرس ما يحتاجه المستخدم من البرامج والبيانات.

٤ – **أخصائي قاعدة بيانات** : أمين مصادر تعلم.

٥ – **مهندس شبكات** : في تركيب وتطوير الشبكات الحاسوبية.

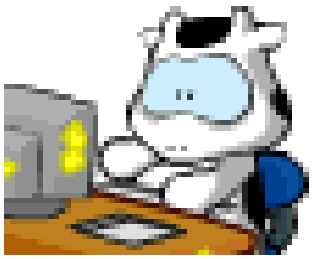
٦ – **مشغل حاسب** : لتجهيز وتشغيل الحواسب في المعامل.

٧ – **مدخل بيانات.**

٨ – **مهندس حاسب** : لفك الحاسب وتركيبه وصيانته.

٩ – **فني حاسب** : مساعد مهندس.

١٠ – **مسئول أمن المعلومات** : يتابع سير المعلومات ؛ والحفاظ على سريتها ؛ ونسخها من الضياع.



شبكات المعلومات

هي عملية ربط عدة أجهزة حواسب ببعضها ؛ سلكياً أو لا سلكياً ؛ لشبكها ببعض وتبادل محتواها فيما بينها.

ولها أهمية كبيرة واضحة في البنوك ، والطيران ، والأحوال ، والكهرباء ، ومراكز التعلم ، والمؤسسات .. وغيرها من الجهات الخاصة والعامة ..

أنواع شبكات المعلومات

محلية

في مكتبة واحدة أو مبنى واحد ترتبط حواسبه ببعض (عبر كابل موصل) وذلك لـ:

- التواصل بين الموظفين.
- التواصل بين المكتبات.
- السرعة.
- قلة التكاليف للبرامج الغالية السعر.
- نقل المعلومات الكثيرة وتحميلها وتناقلها بدون أي جهد.

وطنية

على مستوى الوطن كله بين المدن والقرى ، كشبكات المرور ؛ والأحوال المدنية ، وذلك عبر:

- خط الهاتف.
- المايكروويف.



عالمية

على مستوى دول العالم كلها ليرتبط بها ما لا حصر له من الحاسبات والمراكز والمكتبات والأشخاص.

- **كشبكة الإنترنت؛ عبر الهاتف والأقمار.**

ومن حيث الوسائط فالشبكات

سلكية

توصل الحواسب بأسلاك محسوسة مجدولة ، أو محورية أو الكيابل الليفية.

لا سلكية

تعتمد على الإشارات والموجات ؛ والأشعة دون الحمراء ..
واتصال الألفا ، وما يسمى (بالوايرلس) Wireless



ويتم الشبك بين جهازين أو أكثر بواسطة :

١ – عدد من أجهزة الحاسب.

٢ – كيابل توصيل.

٣ – كرت بطاقة لكل جهاز ؛ تحوي منفذ توصيل (NIC) (كرت الشبكة).

هذا إذا كانت متقاربة في معمل واحد ، أما الحاسبات البعيدة والمتباعدة فإنها توصل بواسطة المودم Modem ؛ ومن ثم يوصل بالأجهزة الأخرى البعيدة عبر خط الهاتف ، كشبكات النت.



في استخدام الحاسب الآلي راحةٌ



من عناء السجلات الكتابية وتراكم الأعمال

حماية الحاسب وصيانة والبرمجيات

١ ٢ ٣ ٤ ٥

١ البيئة الكهربائية

الحاسب لا يستخدم التيار ١١٠ فولت، ولكن يستخدم من ٥ – ١٢ فولت بواسطة محول بداخله، لذلك فإن الطاقة العالية والصعق والماس والشرارات والكهرباء الساكنة، وموجات الجوال، وانقطاع التيار .. كلها مؤثرات خطيرة على الحاسب

٢ الحرارة والغبار

للحاسب مروحة تبريد خلفية ،لتبريده من شدة الحرارة ؛ولو تعطلت فلابد من تغييرها أو صيانتها حتى لا يعطب الجهاز.

أما الغبار فإنه إذا علق بالمروحة أو بلوحة الجهاز أو بأجزائه الممغنطة فإنه يعرضه للحرارة وانقطاع الكهرباء وتآكل والأقراص ... فلابد من تنظيفه وتغطيته بقماش وتنظيف أجزائه الداخلية بشكل دوري.

٣ حماية الأنظمة

كيف تعرف نظام جهازك وسرعته وسعة المعالج ؟.

ابدأ تطبيقات ودعم المعلومات.

كيف توقف البرامج المثقلة للجهاز ؟.

أبدأ ثم تشغيل ثم msconfig ثم موافق ثم إلغاء (√)الغير مرغوبة.

كيف تستعيد النظام عند الخلل؟.

ابدأ ثم كافة البرامج ثم البرامج الملحقة ثم أدوات النظام ثم استعادة النظام.

كيف تكوّن نسخ احتياطية من ملفاتك وأعمالك داخل الجهاز؟.

ابدأ ثم كافة البرامج ثم البرامج الملحقة ثم أدوات نظام ثم النسخ الاحتياطي ..

٤ تنظيف الأقراص

أي : تنظيف الأقراص الصلبة.

أي: إزالة البرامج الزائدة والغير مفيدة من محتواها.

الطريقة:

١ – تحديد القرص المراد C. D. ...

٢ – الزر الأيمن للفأرة.

٣ – خصائص.

٤ – تنظيف.

٥ – حذف الغير مرغوب.

٥ الحماية من الفيروسات

الفيروسات: هي برامج تسبب الخراب والفساد في أنظمة الجهاز وبرامجه، وتسبب له توقفاً مفاجئاً.

وللحماية منها:

١ – الحذر عند استخدام الإنترنت أو التحميل منها.

٢ – الحذر من الفلاشات والأقراص الناقلة.

٣ – الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المجهولة.

٤ – نسخ وحفظ الملفات والبحوث التي على الجهاز على أقراص خارجية.

٥ – تحميل برنامج حماية للجهاز مثل "نورتون" أو "مكافي".

واستخدامه : من ابدأ ثم كافة البرامج ثم برنامج حماية ثم scan ويبدأ التنظيف.

كيف تنظف مجلداً أو ملفاً من الفيروسات؟.

الزر الأيمن للفأرة على الملف ثم scan ثم تنظيف.

ويحدّث البرنامج : بالاتصال بالنت ثم فتح البرنامج ثم liv up date ثم اتبع الخطوات

وذلك مثل برنامج (الباوربوينت) الذي يفيدنا في: العروض وشرائح العرض وعمل البيانات والجداول ...

و**الطريقة:** بفتح البرنامج ثم إدراج ثم : اختيار: شرائح – أو جدول – أو رسم بياني – أو تخطيط – أو مخطط التقسيم ‡

خدمات أخرى للباوربوينت:

الحركة : فتح الملف ثم حركة مخصصة ثم إضافة تأثير ....

الصوت : فتح الملف ثم أفلام أصوات ثم اختيارها من ملف أو مستند.

إضافة مقاطع فيديو للشرائح: الملف ثم مقاطع فيديو ...

ويلاحظ أنه :

١ – يمكن معاينة العرض كاملاً بزرار F5

٢ – Ctrl + M = شريحة جديدة في الباوربوينت.

٣ -للحفظ والعرض : عرض ثم F5 ثم F 1.

٤ -من F 1 نرجع للوحة الخيارات ، ومنها خيارات القلم ctrl+p.

٥ -للعودة إلى ص١ نضغط كلا الزرارين للماوس لمدة ثانيتين.

٦ -لعرض شريحةٍ : نضغط رقمها ثم Enter.

٧ -يُفضّل عنونة كل شريحة بعنوان للتمييز.

٨ -الشرائح ذات الصور ثقيلة ،ولحفظها وضغطها : نضغط زر الفأرة الأيسر على أي صورة مرتان ثم صورة ثم ضغط ثم كافة المستند ـ لضغط كل الصور فيه ـ ثم موافق .. وبالتالي يُحفظ الملف ويُفتح بسهولة.

برنامج إكسل

يفيد في عمل جداول حسابية وإحصائية عن طريق الصيغ الرياضية والجمع والتحليل، وتمثيل الحسابات بالرسم البياني.

والطريقة : من تنسيق ثم تنسيق تلقائي ثم معالج التخطيط.

إرسال واستقبال الفاكسات بالحاسب

١ – الاتصال بالنت.

٢ – ابدأ ثم لوحة التحكم ثم إضافة أو إزالة برامج.

٣ – ضع علامة (√) أمام fax ثم التالي والخطوات وبهذا تم تجهيز النظام لإرسال واستقبال الفاكس.

كيف تكتب رسالة وترسلها؟.

فتح الوورد وكتابة الرسالة ثم ملف ثم طباعة ثم في نافذة الطباعة اختيار fax من قائمة الطابعات ثم موافق ثم الخطوات ثم إنهاء.

برنامج الآوت لوك out look

برنامج هام للبريد الإلكتروني وتنظيم الأعمال.

ابدأ ثم كافة البرامج ثم مايكروسوفت أوفس ثم آوت لوك.

برنامج الست أب Setup

وهو برنامج هام لتنصيب البرامج المصاحبة ؛ وتعريف الحاسب على الأجهزة الجديدة ؛ وتحميل ملفات الطابعات والفاكسات ونحوها ..

مثال : لتعرّف طابعةٍ ما على جهازك ؛ حتى يتم تنصيبها وضمها إلى الطابعات المعرَّفة على الجهاز في قائمة لوحة التحكم .. اتبع الخطوات التالية :

- تدرج قرص التعريف الخاص بالطابعة ، أو الجهاز المراد تعريفه.
- تفتح محتوى القرص من جهاز الكمبيوتر (محرك الأقراص).
- تجد ضمن الملفات برنامج **setup**
- تفتح هذا البرنامج ؛ وتتبع الخطوات ..إلى الإنهاء .. ويتم التنصيب.

المعلومات وقواعد البيانات

البيانات data : هي قراءة الحاسب للمدخَلات.

المعلومات: هي معالجة الحاسب للبيانات المدخَلة.

معلومات = بيانات + معالجة.

أين توضع البيانات؟.

توضع في (الملفات) و(المجلدات) لحفظها واسترجاعها ، وهذه الملفات أو المجلدات تسمى [قاعدة البيانات]، وتوجد هذه القواعد في المستندات ؛ أو على سطح المكتب ؛ أو على القرص الصلب في الC أو الD ، أو داخل المجلدات الخاصة بالبرامج المحفوظة على القرص C.





بالبدائل الالكترونية والتقنية والحاسوبية نستغني



عن المقررات الورقية الثقيلة

فائدة تقنية

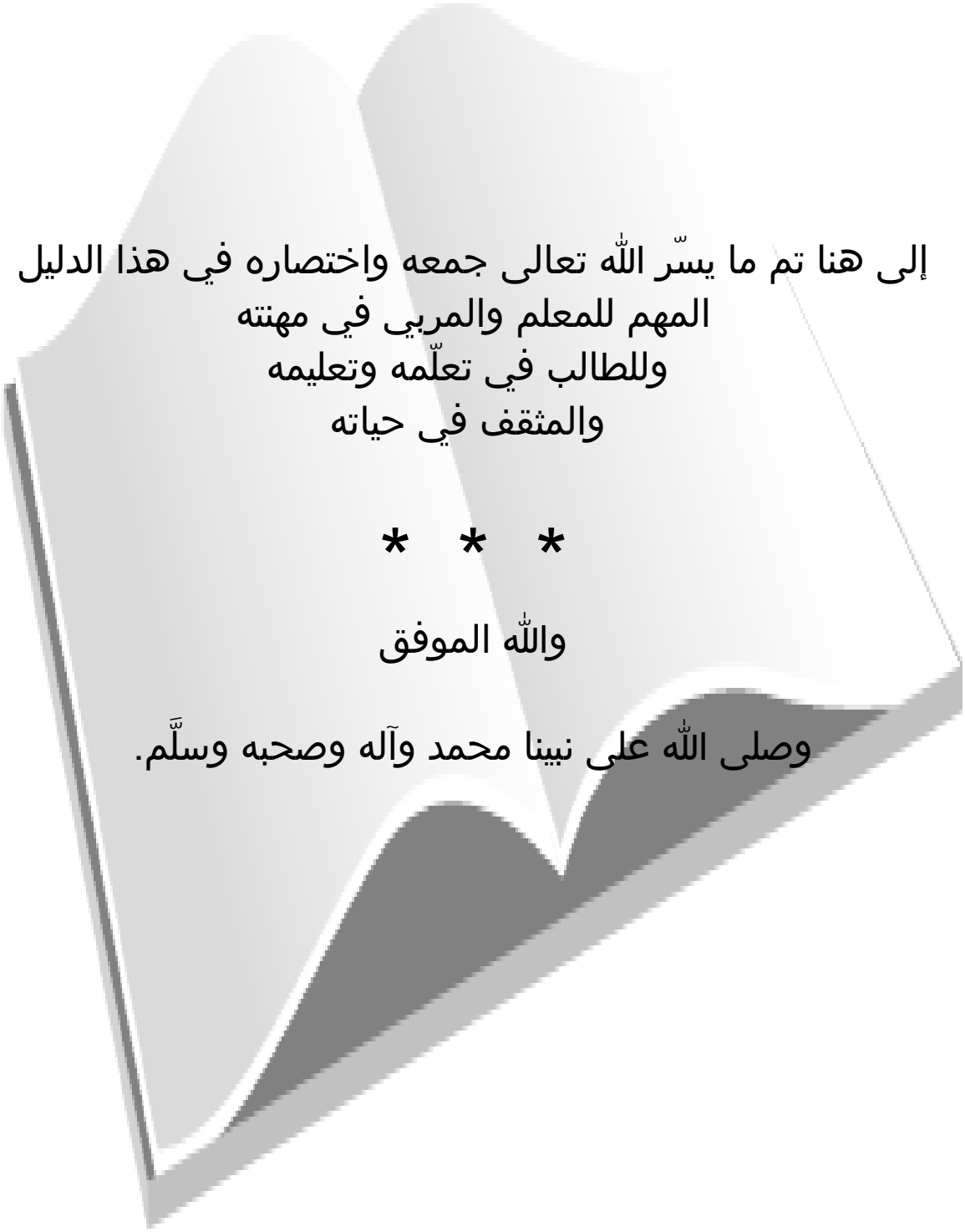
قد يفاجأ المستخدِم بثقل جهاز الحاسب ؛ وعدم سرعته ، وتغير سعته التخزينية .. ، وسبب ذلك هو الملفات أو المجلدات الزائدة أو المعطوبة أو مخلفات تصفح النت..، توجد داخل المجلدات المخزنة على القرص الصلب بأعداد هائلة جدًا..

وللتخلص منها : ندخل إلى المجلدات التي تحوي تلك المخلفات الكثيرة بواسطة خدمة (التشغيل)، من قائمة "ابدأ" ثم "تشغيل" ثم كتابة اسم المجلد في الخانة المعطاة ثم موافق ، فيتم فتح المجلد وما يحويه من المخلفات والملفات ؛ ليتم حذف ما لا حاجة له منها.

ومن أسماء المجلدات التي يمكن (فحصها) بواسطة التشغيل :

DLLCACGE
RECENT
PREFETCH
TEMP
%TEMP%
regedit
cmd.





إلى هنا تم ما يسّر الله تعالى جمعه واختصاره في هذا الدليل
المهم للمعلم والمربي في مهنته
وللطالب في تعلّمه وتعليمه
والمثقف في حياته

* * *

والله الموفق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥
الوحدة الأولى (المكتبات والمصادر)	٧
المكتبة ومركز المصادر	١٠
أنواع المكتبات	١١
وظيفة المكتبة ومركز المصادر	١٢
فن تصنيف الكتب	١٣
تصنيف ديوي العشري	١٤
تاريخ التصنيف	١٧
ترقيم الكتب	١٨
قواعد البحث في الفهرس الكتابي	١٩
أهداف مركز مصادر التعلم	٢٠
أركان نجاح مركز المصادر	٢١
المكتبة أم مركز المصادر ؟	٢٢
الفرق بين المكتبة ومركز المصادر	٢٣
فئات مراكز المصادر	٢٤
مهام أمين مركز المصادر	٢٧
أساليب تطويرية لأمناء المراكز	٢٨
من معوقات مراكز المصادر	٢٩
ميثاق أخلاقيات اختصاصيي المكتبات والمعلومات	٣٠
الوحدة الثانية (تقنية المعلومات)	٣١
معنى تقنية المعلومات	٣٢
دور المراكز في تصميم التعليم	٣٣
التعليم قديماً وحديثا	٣٥
التعليم الرقمي (الالكتروني)	٣٦
التواصل الالكتروني	٣٧
المدارس الالكترونية	٣٨
المكتبات الالكترونية	٣٩
عصرنا والانترنت	٤١
أهم خدمات الانترنت	٤٢
البريد الالكتروني	٤٣
النت ما لها وما عليها	٤٤
خدمات التقنيات في مجال المكتبات	٤٦
مراكز التقنيات التربوية	٤٨

تابع

الموضوع	الصفحة
الوحدة الثالثة (أخلاقيات التعليم وسياسته وأهدافه)	٥١
المعلم مهندس بشري	٥٢
أخلاقيات مهنة التعليم	٥٣
سياسة التعليم في المملكة	٥٤
التخطيط والأهداف	٥٦
أساليب التعليم الحديث	٥٨
الاتصال الناجح ودوره في التعليم	٥٩
التعليم التعاوني	٦٥
العصف الذهني	٦٦
صعوبات التعلم	٦٧
القياس والتقويم والمحتوى	٦٩
الاستراتيجية الحديثة للتعليم	٧١
ربط التعليم بالواقع	٧٣
٩ قواعد لمعالجة الأخطاء	٧٤
بين الصبر والضجر	٧٥
الوحدة الرابعة (الوسائل التعليمية)	٧٧
أهمية الوسيلة في التعليم	٧٨
الوسائل في القرآن الكريم	٧٩
ما هي وظيفة الوسيلة	٨١
قواعد استخدام الوسائل	٨٢
أنواع الوسائل التعليمية	٨٣
أمثلة من الوسائل الحديثة	٨٤
الفانوس السحري	٨٤
الأوفر هيد	٨٤
سلايد بروجكتر	٨٥
التلفزيون	٨٥
المجهر الرقمي	٨٥
الفديو التعليمي	٨٥
الكمرا الوثائقية	٨٦
فديو بروجكتور	٨٧
تنبيهات عند استعمال البروجكور	٨٨
الكمرا الرقمية	٨٩
الحاسب الآلي	٨٩

تابع

الموضوع	الصفحة
السبورة الذكية	٩٠
شروط تشغيل الوسائل التعليمية	٩١
الصف الافتراضي	٩١
التجارب الافتراضية	٩١
الجوال كوسيلة تعليمية	٩٢
الوحدة الخامسة (تقنية الحاسب الآلي)	**٩٥**
مبادئ الحاسب وتطوره	٩٦
مكونات الحاسب	٩٧
أنظمة التشغيل	١٠١
معالج النصوص	١٠٢
وظائف علم الحاسب	١٠٣
شبكات المعلومات	١٠٤
صيانة الحاسب وحماية المعلومات	١٠٧
دور الحاسب في الدروس التفاعلية	١٠٨
المعلومات وقواعد البيانات	١١٠
فائدة تقنية مهمة	١١٢
الخاتمة	١١٣
الفهرس	١١٤

*****

****

***

**

*

أهم المراجع

١ -القرآن الكريم، والسنّة النبوية المطهرة.

٢ -علم المكتبات والمعلومات . محمد فتحي.

٣ -تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . صباح كلو.

٤ -المكتبة المدرسية ودورها التربوي . حسن عبد الشافي.

٥ -خدمات الانترنت . فاروق سيد حسين.

٦ -دليل المعلم . نشر وزارة التربية والتعليم ١٤١٨هـ.

٧ -دليل أمناء مراكز المصادر . التطوير التربوي.

٨ -مقالات في التربية . للشيخ محمد الدويش.

٩ -الذكاء الاصطناعي . د.عادل عبد النور.

١٠ -المعلم ومهارات التفكير . التطوير التربوي.

١١ -مجلة المعلوماتية.

١٢ -مركز مصادر التعلم في العصر المعلوماتي . إدارة التطوير التربوي.

١٣ -تكنولوجيا التعلم . محمد الحيلة.

١٤ -فن الإلقاء . د.محمد المقلد.

١٥ -مواقع كثيرة تربوية وتقنية على شبكة النت.

١٦ -كتب مقررات الحاسب والمعلومات للمرحلة الثانوية.

١٧ -خلاصة دورات تدريبية مكثفة؛ في الحاسب، ومعالجة النصوص، وتقنيات التعلم، والوسائل التعليمية، والعرض والإلقاء، والاستراتيجية الحديثة للتعليم، والبرمجة العصبية، وفن التعامل والحوار، وتطبيقات التعليم الالكتروني، وتصميم التعليم، والدروس التفاعلية، وغيرها .

اقرأ للمؤلف

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وفنون التدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام والحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام .
تسع غنائم أو تسع مهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".
فقه الدعوة إلى الله وفضائلها وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.